SUMÁRIO

1 FINALIDADE 3

2 CAMPO DE APLICAÇÃO 3

3 RESPONSABILIDADES 3

4 DEFINIÇÕES 4

5 REFERÊNCIAS 4

6 PRINCIPAIS PASSOS 5

6.1 Considerações Iniciais 5

6.2 Equipe, Ferramentas e Equipamentos 8

6.3 Tabela de Riscos e Medidas de Controle 11

6.4 Procedimentos de Execução - Passo a Passo 13

6.4.1 Procedimentos iniciais (comum a todas as atividades) 13

6.4.2 Procedimento para realizar trabalho em altura 15

6.4.3 Procedimentos para desenergização de rede 17

6.4.4 Emenda ou reparo de condutor primário 20

6.4.5 Emenda ou reparo de condutor primário no meio do vão 24

6.4.6 Retensionamento de condutores primários 26

6.4.7 Substituição de amarração de condutor primário em isolador de pino ou topo 29

6.4.8 Manutenção ou regulagem de chave faca unipolar 31

6.4.9 Manutenção de chave fusível 32

6.4.10 Substituição de chave faca unipolar 34

6.4.11 Substituição de chave fusível 36

6.4.12 Substituição de para-raios 38

6.4.13 Substituição de isolador de ancoragem 39

6.4.14 Substituição de isolador de pino ou topo 41

6.4.15 Substituição de cruzeta em estrutura tipo N1 43

6.4.16 Substituição de cruzeta em estrutura tipo N2 46

6.4.17 Substituição de cruzeta em estrutura tipo N3 49

Impressão realizada em: 28/10/2026

6.4.18 Substituição de cruzeta em estrutura tipo N4 53

6.4.19 Substituição de transformador sem o auxílio de guindauto 57

6.4.20 Substituição de elemento de banco de capacitor fixo 63

6.4.21 Substituição de poste sem o auxílio de guindauto 65

6.4.22 Substituição de transformador com o auxílio de guindauto 71

6.4.23 Substituição de regulador de tensão com o auxílio de guindauto 74

6.4.24 Substituição de religador automático com o auxílio de guindauto 79

6.4.25 Substituição de poste com o auxílio de guindauto 83

6.4.26 Mudança de TAP em transformadores de distribuição 87

6.4.27 Substituição de medição blindada sem o auxílio de guindauto 90

6.4.28 Procedimentos finais (comum a todas as atividades) 94

7 RECURSOS NECESSÁRIOS 95

8 ITEM DE CONTROLE 95

9 ANEXOS 95

10 CONTROLE DE REVISÕES 95

11 APROVAÇÃO 96

Impressão realizada em: 28/10/2026

1 FINALIDADE

Definir os procedimentos operacionais relacionados às execuções dos “Serviços de manutenção em redes de distribuição desenergizadas – MT 13,8 a 34,5 kV” de forma a atender as diretrizes básicas de controle e prevenção dos riscos de acidentes associados, assim como padronizar e garantir a qualidade das tarefas realizadas.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Este procedimento se aplica a todos os colaboradores do Grupo Equatorial e de empresas parceiras que participam dos serviços de manutenção em redes de distribuição desenergizadas.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Gerência Corporativa de Métodos de Serviços

Padronizar os procedimentos operacionais do Grupo Equatorial, além de promover e gerir a disseminação desses documentos para as forças de trabalho envolvidas.

3.2 Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Fiscalizar o cumprimento das normas de segurança e utilização dos equipamentos de proteção individual e coletiva.

3.3 Executiva Corporativa de Manutenção RD (Redes de Distribuição)

Analisar e definir os indicadores estratégicos, objetivos e diretrizes da manutenção, as prioridades e criticidades para elaboração do plano de manutenção RD.

3.4 Gerência de Manutenção da Distribuidora Regional

Criticar o cronograma de manutenção; planejar e realizar inspeções, ensaios elétricos, e apontar anomalias; planejar e programar a execução das ordens de manutenção preventiva e corretiva; mobilizar a equipe própria ou terceira para a execução da manutenção programada ou emergencial.

3.5 Gerência de Centro de Operação (COI - Centro de Operações Integradas)

Autorizar a programação; bloquear e desbloquear o religamento automático mediante solicitação da equipe responsável pela execução da atividade; interagir com equipe antes, durante e após o término das atividades programadas; realizar as atividades relacionadas à operação do sistema elétrico de acordo com as regras e recomendações definidas pela distribuidora.

Impressão realizada em: 28/10/2026

3.6 Equipes de Manutenção

Solicitar autorização para executar a programação; solicitar bloqueio e desbloqueio de religadores automático ou operação de chaves seccionadoras; realizar a manutenção descrita na programação com segurança e qualidade.

4 DEFINIÇÕES

Não se aplica.

5 REFERÊNCIAS

MN.00017.EQTL – Manual de Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;

Normas Regulamentadoras no Ministério do Trabalho e Emprego:

NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade;

NR 11 – Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais;

NR 12 – Segurança no Trabalho em máquinas e equipamentos;

NR 35 – Trabalho em altura;

Procedimentos Operacionais Padrão do Grupo Equatorial:

POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança;

POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD;

POP.00112.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;

POP.00168.EQTL – Comunicação com o COI;

POP.00890.EQTL – Operações de chaves seccionadoras em rede de média tensão;

POP.00454.EQTL – Utilização de cesta aérea;

POP.00745.EQTL – Utilização de tripé para escada;

POP.00563.EQTL – Realizar by-pass em regulador de tensão no SDMT;

POP.00561.EQTL – Realizar by-pass em religador de tensão no SDMT;

POP.00465.EQTL – Utilização de Esporas;

POP.00296.EQTL – Inspeção em Unidades Consumidoras do Grupo A e Grupo B Indireto;

NP.00030.EQTL – Diretrizes de Segurança para Trabalho em Altura;

Impressão realizada em: 28/10/2026

NT.00005.EQTL – Critérios de Projetos de Rede de Distribuição;

NT.00006.EQTL – Padrão de Estruturas de Rede de Distrib. Aérea de Energia Elétrica para 13,8 kV;

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – Catálogo de Padronização de EPI e EPC;

ET.00618.EQTL – Catálogo de Equipamentos e Ferramentas;

Eletrobrás. Manual de Construção de Redes, volume 6. Rio de Janeiro – 1988;

MacLean do Brasil, 2024. Disponível em: https://www.macleandobrasil.com/wp-content/uploads/2023/05/IAPP0009.pdf. Acesso em: 26 de agosto de 2024;

Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST Módulo 8 – Qualidade da Energia Elétrica.

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Considerações Iniciais

a) As tarefas deverão ser realizadas por profissionais treinados, capacitados e autorizados;

b) Os serviços deverão ser suspensos quando forem verificadas situações ou condições de riscos não prevista;

c) Todos os serviços devem ser executados com calma e segurança;

d) É de fundamental importância que os trabalhadores conheçam os Equipamentos de Proteção Individual (EPI), os Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) e os acessórios designados para a execução da atividade, conforme estabelecido no Catálogo de Padronização de EPI e EPC do Grupo Equatorial, bem como as formas corretas de utilização previstas no manual do fabricante, uma vez que o uso inadequado pode resultar em acidentes;

e) Antes do início dos serviços, deve ser efetuada uma inspeção rotineira de todos os equipamentos de proteção individual – EPI, acessórios e sistemas de ancoragem;

f) É obrigatório e indispensável realizar uma análise preliminar de riscos no local da atividade com a participação efetiva de toda a equipe, conforme diretrizes do POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança;

g) Ao elaborar a APR atentar-se para a existência de riscos adicionais presentes na área de trabalho, tais como cruzamentos aéreos sem interligação elétrica com o tramo sob intervenção, cruzamentos com linhas de distribuição de 69 kV e 138 kV, jumpers provisórios, derivações monofásicas em áreas rurais, unidades de geração distribuída (GD), circuitos paralelos, retornos de energia por fontes alternativas e quaisquer outras condições que possam comprometer a segurança da atividade. Todas as situações identificadas devem ser avaliadas

quanto aos riscos associados e às medidas de controle necessárias antes do início dos serviços;

h) É proibido intervir no sistema elétrico de potência sem o conhecimento do COI;

i) É obrigatório respeitar a distância mínima de segurança de 01 metro da rede energizada (limite da zona de risco), conforme definição do POP.00112.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;

j) Durante toda a atividade é obrigatório o uso dos EPIs básicos: vestimenta retardante a chamas, óculos de proteção, capacete com jugular, botina de segurança, luva de vaqueta e perneiras;

k) Todo trabalho em altura deverá ser realizado no mínimo por dois colaboradores. Um dos executores ficará no solo e assumirá a função de supervisor da atividade e socorrista (deverá estar equipado com cinto de segurança, talabarte e trava quedas durante a atividade, conforme diretrizes do manual MN.00046.EQTL – Programa de Segurança – Guardião da Vida);

l) Os empregados devem sempre buscar reduzir o fator de queda em suas atividades com trabalho em altura, conforme diretrizes do POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD;

m) A linha de vida deve ser de uso individual durante a atividade. Somente poderá ser utilizada simultaneamente por outro colaborador durante o resgate;

n) A linha de vida poderá ser instalada previamente na própria escada quando não for possível instalar na estrutura, conforme POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD. Logo, o topo da escada deve ser amarrado do solo antes que seja iniciado a ascensão. É proibida a remoção da amarração no topo da escada antes da descida. A amarração deve ser retirada apenas quando o eletricista estiver no solo;

o) Antes da execução do serviço, obrigatoriamente deverá ser realizado uma inspeção visual da estrutura do poste que será executado o serviço e dos postes adjacentes, e verificar o grau de deterioração;

p) É de fundamental importância o conhecimento das ferramentas e equipamentos (ET.00618.EQTL – Catálogo de Equipamentos e Ferramentas), bem como a sua correta aplicação e suas limitações, pois o uso indevido pode causar acidentes;

q) Todo e qualquer objeto deverá ser içado/arriado através do balde de lona ou corda. Nunca arremessado;

r) Para o seccionamento das chaves, verificar o procedimento operacional específico de acordo com as circunstâncias e tipo de dispositivo instalado (POP.00890.EQTL – Operações de chaves seccionadoras em rede de média tensão);

s) Os grampos de linha viva (GLV) instalados na média tensão deverão ser desconectados. E para evitar contatos acidentais, deverão ser fixados em algum ponto não energizado da estrutura;

t) Nos serviços de substituição de transformadores, caso os jumpers de derivação estejam interligados por conectores do tipo compressão (cunha), o conjunto de aterramento temporário poderá ser instalado no jumper inferior da chave fusível;

u) São admitidas apenas emendas à compressão ou emendas automáticas nos condutores da rede de distribuição, conforme Especificações Técnicas de materiais do Grupo Equatorial;

v) É proibida a realização de trabalhos com linha morta em média tensão em estruturas com mais de um circuito e estando qualquer um deles energizado. Neste caso, é necessário desenergizar todos os circuitos;

w) Deve-se sempre efetuar o confinamento do trecho de trabalho com o aterramento das estruturas adjacentes, conforme POP.00112.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;

x) Em locais onde não seja possível realizar a amarração da escada ou não seja possível realizar a atividade com o uso de cesta aérea, a equipe poderá utilizar o suporte de apoio (tripé) para escada extensível, conforme POP.00745.EQTL – Utilização de tripé para escada;

y) O uso de esporas é restrito a situações que não seja possível utilizar escadas ou cestas aéreas, conforme POP.00465.EQTL – Utilização de Esporas e NP.00030.EQTL – Diretrizes de Segurança para Trabalho em Altura;

z) Caso haja atividade em conjunto com a linha viva, a linha morta só poderá intervir no sistema quando a linha viva estiver fora da zona de trabalho;

aa) Não é permitida a realização simultânea de atividades no mesmo circuito quando houver potencial de interferência ou geração de riscos adicionais entre as equipes envolvidas. Nesses casos, a execução da atividade por uma equipe somente poderá ser iniciada após a conclusão ou interrupção dos serviços da outra equipe, sua saída do circuito e a formal liberação da área de trabalho.

6.2 Equipe, Ferramentas e Equipamentos

Equipe mínima: 02 colaboradores – pick-up média cabine simples ou cesta aérea simples
03 colaboradores – cesta aérea dupla
03 colaboradores – veículo com guindauto

Equipamentos de Proteção Individual (EPI)

Item	Descrição	Quantidade
1	Vestimenta inerente retardante a chamas, classe 2	02, 03
2	Capacete de segurança classe B com a jugular	02, 03
3	Óculos de proteção	02, 03
4	Botina de segurança	02, 03
5	Luva de vaqueta	02, 03
6	Luva isolante de borracha, conforme classe de tensão + luva de cobertura	02
7	Conjunto para trabalho em altura: cinto de segurança tipo paraquedista, talabarte de posicionamento e trava quedas	02
8	Conjunto para trabalho em altura: cinto de segurança tipo paraquedista e talabarte tipo I (quando utilizado cesta aérea)	01, 02
9	Balaclava	02
10	Protetor facial	02
11	Perneiras	02, 03
12	Protetor solar	01
13	Luva nitrílica	01

Ferramentas e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC)

Item	Descrição	Quantidade
1	Agulhão (dispositivo de ancoragem)	01(1) ou 02(2)
2	Alicate bomba d´água	01
3	Alicate universal	01
4	Alicate volt-amperímetro, CAT III	01
5	Balde de lona	01
6	Banqueta isolante, conforme classe de tensão	01(2)
7	Bastão de manobra	01

8	Calço para pneu (par)	01(1) ou 02(2)
9	Carretilha	01
10	Cinta de amarração para carga em poliéster (maior igual a 3 m)	02
11	Cones de sinalização	12(1) ou 18(2)
12	Conjunto de aterramento temporário AT	02(1) ou 04(2)
13	Conjunto de aterramento temporário BT	02(1) ou 04(2)
14	Conjunto de aterramento temporário para veículo (MT) cesta aérea	01
15	Corda de içamento poliéster 10 mm branca (metro)	65(1) ou 95(2)
16	Corda para linha de vida poliamida capa e alma 12 mm (metro)	48(1) ou 96(2)
17	DAC – Dispositivo de abertura com carga	01
18	DAQC – Dispositivo anti queda de cartucho	01
19	Detector de tensão 1 kV a 138 kV	01
20	Encerado de lona 5 x 5 m	02
21	Escada extensível de fibra com bandeirola e corda para amarração	01(1) ou 02(2)
22	Estropo de nylon 800x50x3 mm	02
23	Estropo de nylon 1200x50x3 mm	02
24	Fita de sinalização para delimitação da área	03
25	Kit resgate para trabalho em altura (descensor, estropo, etc.)	01
26	Kit resgate para trabalho em altura em cesta aérea	01
27	Jogo de chave de fenda / philips	01
28	Kit - Chave catraca com soquete / Chave catraca de boca quadrada / Chave de boca ajustável / Chaves fixas	01
29	Kit primeiros socorros	01
30	Lanterna	01
31	Lençol isolante de borracha 1000x400 mm 1,6mm classe 0	05(1) ou 12(2)
32	Mosquetão em aço com tripla trava	05(1) ou 10(2)
33	Placa de advertência: “NÃO OPERE ESTE EQUIPAMENTO”	02
34	Vara de manobra com cabeçote universal	01
35	Tapete isolante, conforme classe de tensão	01

Ferramentas e Materiais Específicos (uso depende da atividade)		
Item	**Descrição**	**Quantidade**
1	Alavanca aço sextavada 1” 1500 mm	01(2)
2	Alicate de compressão Md-6	01
3	Alicate hidráulico Y-35	01
4	Arco de serra	01
5	Bastão alavanca para girar poste	01(2)
6	Bastão com cabeçote para aplicação de conector perfurante com estribo	01
7	Bastão para içamento de carga	01
8	Braço curvo para instalar moitão ou talha (braço extensor no poste)	01
9	Cavadeira articulada de aço, 2 m, com cabo	02(2)
10	Cavalete de polietileno semiflexível, com refletivo de alta intensidade	02(2)
11	Corda para estai em nylon (metro)	100 m
12	Decapador condutor - cabo protegido	01
13	Dinamômetro 1000 daN	01
14	Escova de aço	01
15	Esticador	06
16	Fita isolante	01
17	Guincho com tirante de cabo de aço para tensionar cabo 2000 kgf	02
18	Marreta 1,5 kg	01
19	Moitão aço 2R 3/8 pol., 350 daN	03
20	Pá	02(2)
21	Piquete de aço ou ponteiro para auxiliar no estai de estruturas (mínimo de 1 m de comprimento)	09
22	Pistola para aplicação de conector cunha tipo ampact	01
23	Roldana al lançamento cabo 1200 kg	12
24	Talha de corrente para içamento de carga (capac. mínima 750 kg)	01
25	Tesourão	01

(1) Veículo pick-up cabine simples, cesta aérea simples ou duplo; (2) Veículo com guindauto.

6.3 Tabela de Riscos e Medidas de Controle

Item	Riscos	Medidas de Controle
1	Colisão ou atropelamento (pátio)	Atenção nas manobras com o veículo Solicitar auxílio para manobra
2	Colisão / abalroamento	Atenção ao manobrar o veículo Ligar pisca alerta e colocar cones Usar freio de estacionamento
3	Atropelamento	Observar o tráfego e ter atenção ao movimentar-se em via pública Usar vestimenta refletiva Delimitar e sinalizar local de trabalho
4	Ataque de insetos e animais peçonhentos	Certificar-se da inexistência de insetos, animais peçonhentos Ter atenção ao movimentar-se em via rural Usar botinas e perneiras Atenção ao manusear equipamentos Manter local sempre limpo
5	Queda do veículo	Subir e descer do veículo com as mãos livres e pelo local apropriado
6	Queda de mesmo nível	Verificar condições do solo Atenção ao deslocar-se
7	Queda com diferença de nível	Usar cinto de segurança tipo paraquedista, talabarte de posicionamento ou tipo I, trava-quedas e capacete
8	Queda de ferramentas ou dispositivos ou mesmo balde de lona	Amarrar bem o balde de lona à corda de içamento Manusear firmemente as ferramentas Usar capacete de segurança
9	Lesão muscular	Adotar postura correta para levantar peso
10	Lesão nas mãos	Fazer uso de luvas de vaqueta
11	Corpo estranho nos olhos	Usar óculos de proteção
12	Radiação não ionizante	Usar protetor solar nas áreas desprotegidas Usar uniforme e óculos de segurança

13	Choques elétricos	Usar EPIs básicos (capacete com jugular, vestimenta retardante a chamas, botina de segurança, óculos de segurança) Utilizar luvas e mangas isolantes conforme classe de tensão
14	Arco elétrico	Usar EPIs básicos (capacete com jugular, vestimenta retardante a chamas, botina de segurança, óculos de segurança cor escura) Usar balaclava, protetor facial, luvas e mangas isolantes conforme classe de tensão
15	Circulação de pessoas não autorizadas em área controlada	Delimitações de áreas, restrições e impedimentos de acesso Sinalização de área de circulação, de vias públicas, de veículos e de movimentação de cargas
16	Falta de entendimento sobre o serviço que irá ser realizado	Manter a comunicação clara entre o Encarregado/Guardião da Atividade e os demais colaboradores Certificar-se através de perguntas, do perfeito entendimento de cada um na participação do serviço
17	Falha na comunicação	Comunicar de forma clara e objetiva sem interferências
18	Falha no sistema elétrico	Conferir as condições requeridas na permissão de trabalho para o circuito a ser trabalhado Confirmar bloqueio das proteções
19	Contato ou indução entre condutores em trechos com cruzamento aéreo não interligado	Ao realizar APR atentar-se para existência de cruzamento de redes aéreas sem interligação com o tramo a ser trabalhado Desligar todos os circuitos
20	Torção do poste e quebra de cruzeta	Atenção ao tensionar condutores
21	Rompimento de estropos	Inspeção prévia do material
22	Má condição física ou psicológica	Redefinição de tarefas Substituição do colaborador
23	Fadiga	Revezar as atividades Não manusear equipamentos nem veículos
24	Energização do guindauto	Aterrar temporariamente e utilizar luvas e banquetas isolantes, conforme classe de tensão

6.4 Procedimentos de Execução - Passo a Passo

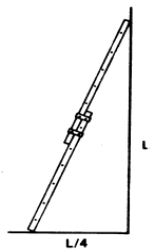
6.4.1 Procedimentos iniciais (comum a todas as atividades)

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Preparar-se para execução da tarefa antes de se deslocar para o local do serviço: a) Preparar os materiais, equipamentos e conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para execução do trabalho (avaliar suas condições de uso); b) Inspecionar as condições externas e internas de uso do veículo (checar pneus, óleo, combustível, itens de socorro, fixação e acondicionamento dos materiais); c) Para veículos com cesta aérea, efetuar manobras experimentais a fim de testar o perfeito funcionamento do equipamento; **Nota 1:Conferir a solicitação de serviço/intervenção (SI);** d) Consultar mapas e guias, e verificar a localização do serviço; e) Realizar aprovação da programação junto ao COI; f) Testar sistema de comunicação com o COI (opcional).	Encarregado ou Guardião da Atividade / Eletricista **Riscos: 1, 2, 5, 9, 10**
Passo 2 Deslocar-se para o local da atividade: a) Verificar se todos os ocupantes estão de cinto de segurança; b) Ajustar posicionamento do banco e retrovisor; c) Dirigir respeitando o Código de Trânsito Brasileiro.	Encarregado ou Guardião da Atividade / Eletricista **Riscos: 2, 3**
Passo 3 Estacionar e posicionar o veículo: a) Verificar a existência de obstáculos fixos ou móveis; b) Ligar o pisca alerta; c) Posicionar o veículo de forma adequada à execução do serviço; d) Instalar cones de sinalização atrás do veículo; e) Usar freio de estacionamento e calçar o veículo. **Nota 2: Caso constate condição de risco devido ao tráfego intenso, solicitar apoio ao órgão de trânsito local para monitoramento do tráfego.**	Encarregado ou Guardião da Atividade / Eletricista **Riscos: 2, 3, 5, 6**

Passo 4 Sinalizar e delimitar a área de trabalho: a) Desobstruir e demarcar a área necessária com uma distância mínima de segurança adequada para a realização da atividade; b) Colocar cones e fitas de sinalização para impedir o trânsito de veículos e pedestres na área (os cones deverão abranger o veículo). **Nota 3: Em certas situações, será necessário a interdição total da rua. Nesse caso, deverá ser realizada uma solicitação prévia junto ao órgão de trânsito local.** **Nota 4: Evitar que os pedestres tenham que caminhar pela pista de rolamento sem a devida proteção de cones.**	Eletricista **Riscos: 3, 4, 6, 15**
Passo 5 Planejar a atividade e elaborar APR: a) Analisar as condições no local de trabalho; b) Realizar uma inspeção acurada das estruturas e dos postes, bem como os postes adjacentes (particularmente suas bases) e verificar o grau de deterioração; c) Fazer uma inspeção rigorosa nos condutores; d) Registrar em formulário específico o escopo da tarefa, os riscos identificados e as medidas de controle; e) Caso algum risco identificado não possa ser controlado, a atividade deverá ser suspensa. Caso não seja encontrada nenhuma condição impeditiva para execução da atividade com segurança, prosseguir com a atividade. **Nota 5: Todos os colaboradores deverão estar envolvidos e participar da elaboração da APR.**	Encarregado ou Guardião da Atividade/ Eletricista **Riscos: 3, 4, 6, 16, 22**
Passo 6 Preparar execução da atividade (separar materiais e ferramentas): a) Planejar as ferramentas e materiais necessários para execução da atividade; b) Instalar na área de trabalho uma lona em um local apropriado para acomodar os materiais (não estender embaixo da estrutura que se vai trabalhar); c) Verificar e inspecionar os EPIs e equipamentos de trabalho em altura.	Encarregado ou Guardião da Atividade/ Eletricista **Riscos: 4, 6**

Nota 6: Para mais detalhes, checar passos do POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança.

6.4.2 Procedimento para realizar trabalho em altura

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Preparar-se para trabalho em altura: a) Equipar-se com cinto tipo paraquedista; b) Se for utilizar escada extensiva para realizar a atividade: + Posicioná-la de forma adequada, de tal forma que fique afastada da base do poste a mais ou menos ¼ (Figura 1) da sua extensão e amarrada tanto na base como no topo; + Instalar linha de vida na própria escada ou na estrutura onde será utilizada; + Instalar sistema de resgate. Figura 1 - Afastamento da escada em relação ao apoio  Fonte: Eletrobrás, 1988 **Nota 7: O topo da escada deve ser amarrado do solo antes que seja iniciado a subida, caso a linha de vida esteja instalada nela.** c) Se for realizar a atividade com cesta aérea, estabilizar e nivelar o veículo: + Posicionar o veículo de forma adequada; + Acionar a embreagem e engatar a tomada de força para movimentação das sapatas estabilizadoras; + Descer as sapatas, colocar o calço e estabilizar o veículo; + Sinalizar a área de trabalho do veículo. **Nota 8: Certificar-se que as sapatas estejam em um lugar firme e seguro para manter a estabilidade do veículo e se há espaço suficiente para executar as manobras na cesta aérea.** **Nota 9: No caso de solos com possibilidade de afundamento das sapatas, deve-se ampliar a base de apoio por meio de placas ou similares.**	Eletricista **Riscos: 7, 8**

Passo 2 Posicionar-se no local da atividade e instalar conjunto de içamento: a) Depositar estropo, carretilha e corda de içamento na bolsa de lona e levá-la a tiracolo ou dentro da cesta; b) No caso de utilização de escada, instalar dispositivo trava quedas, subir com cuidado, degrau por degrau, com as mãos livres e apoiadas firmemente nos montantes da escada. Após escalar, enlaçar o talabarte na estrutura e prender no cinto de segurança; c) No caso de cesta aérea, fixar o talabarte no ponto de ancoragem, subir na cesta e fazer a movimentação do braço até o ponto de trabalho; d) Instalar conjunto de içamento de materiais e ferramentas (estropo, carretilha e corda de içamento) na estrutura ou braço da cesta aérea.	Eletricista **Riscos: 7, 8**

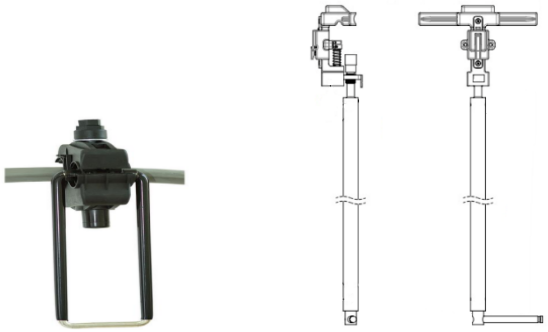
Nota 10: Para mais detalhe desse passo, checar o POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD.

6.4.3 Procedimentos para desenergização de rede

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar comunicação com COI para desenergização da área de trabalho: a) Realizar comunicação com o COI seguindo as diretrizes do POP.00168.EQTL - Comunicação com o COI; b) Solicitar autorização de intervenção; c) Aguardar retorno do COI sobre o modo que a chave será manobrada. **Nota 11: A desenergização do trecho de trabalho poderá ser realizada pelo COI com a operação remota de equipamentos da rede de distribuição, pela própria equipe que vai executar a tarefa principal ou por uma segunda equipe que poderá ser deslocada somente para esse fim.** **Nota 12: Na impossibilidade de comunicação com o COI, seguir orientações conforme procedimento POP.00890.EQTL – Operações de chaves seccionadoras em rede de média tensão.**	Encarregado ou Guardião da Atividade **Riscos: 17**
Passo 2 Preparar-se para realizar trabalho em altura, conforme subseção 6.4.2. **Nota 13: A operação das chaves poderá ser realizada ao solo, desde que use tapete isolante como medida de proteção complementar. Exclui-se os casos em que seja necessário o uso de DAC ou uso de vara de manobra com mais de seis elementos.**	Eletricista **Riscos: 6, 11, 12**
Passo 3 Seccionar as chaves para isolar o trecho: a) Preparar vara de manobra com dispositivo de abertura sob carga; b) Seccionar as chaves, seguindo a ordem correta de operação; c) Realizar o bloqueio com a retirada dos cartuchos ou instalação de dispositivo de bloqueio. **Nota 14: A ordem de abertura das chaves dependerá do tipo de estrutura, velocidade do vento ou pontos adicionais de risco. As chaves deverão ser operadas conforme diretrizes do POP.00890.EQTL – Operações de chaves seccionadoras em rede de média tensão.**	Eletricista **Riscos: 7, 8, 9, 10, 11, 12**

Passo 4 Retirar grampos de linha viva após seccionamento das chaves fusíveis, quando já instalados: **Nota 15: Essa atividade deve ser realizada sempre da escada ou da cesta aérea, com uso do bastão de manobra (pega-tudo).** a) Fixar o bastão de manobra (pega-tudo) no grampo de linha viva da primeira fase e iniciar o giro no sentido anti-horário até abertura dele; b) Desconectar o GLV do estribo descendo-o até a posição de repouso (manter a atenção voltada para a trajetória do jumper); c) Repetir os passos para a outras fases. **Nota 16: A ordem de abertura dos grampos dependerá do tipo de estrutura, velocidade do vento ou pontos adicionais de risco. Para mais detalhes, checar passos no POP.00890.EQTL – Operações de chaves seccionadoras em rede de média tensão.**	Eletricista **Riscos: 7, 8, 11, 12**
Passo 5 Realizar teste de ausência de tensão nas redes de média e baixa tensão e equipamentos, aterrá-las temporariamente e sinalizar os dispositivos de seccionamento com placa de advertência, conforme POP.00112.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico. **Nota 17: Em substituição de transformador, a abertura do GLV dispensa o uso do aterramento temporário primário.** **Nota 18: Ao realizar o aterramento temporário, conectar primeiro o trado (cravar pelo menos 70 cm), em seguida os condutores de fase.** **Nota 19: Sempre instalar os aterramentos temporários um poste antes e um depois do local de execução do serviço.** **Nota 20: Caso a rede compacta (Spacer) não disponha de pontos para a conexão do sistema de aterramento temporário, é necessário que sejam instalados conectores perfurantes com estribo revestido (Figura 2a). Nesse caso, a instalação do conector deve ser realizada método à distância, com o uso de bastão e cabeçote apropriados (Figura 2b).**	Eletricista **Riscos: 7, 8, 11, 12**

Figura 2 – a) Conector perfurante com estribo revestido; b) Bastão com cabeçote para aplicação do conector perfurante com estribo à distância



(a) (b)

Nota 21: O bastão com cabeçote possui corpo giratório para facilitar a aplicação do conector perfurante. Caso necessário, é possível, ainda, encaixar e utilizar uma chave catraca sobre sua base para aumentar o torque e facilitar o giro até o rompimento da porca fusível.

Passo 6

Realizar comunicação com COI para confirmação de desligamento do trecho de trabalho. Excetua-se as condições onde não seja possível a comunicação devido a ausência de sinal (nesse caso, deverá seguir rigorosamente as regras de ouro para desenergização da rede e registrar ocorrência junto ao COI).

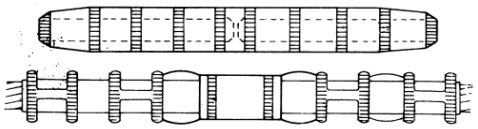
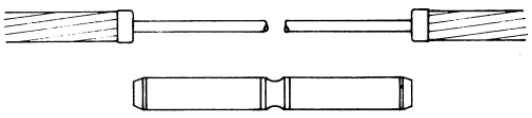
Nota 22: Para mais detalhes dos passos das regras de ouro, checar o POP.00112.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico.

6.4.4 Emenda ou reparo de condutor primário

Nota 23: A emenda pré-formada não faz mais parte do padrão da Equatorial Energia, logo, é vedado o seu uso.

Nota 24: As emendas oriundas de arranjos técnicos vulgarmente conhecidos como "pé de galinha", "mão de amigo", "charrua" não são padrões adotados pela Equatorial Energia. Logo, devem ser substituídas pelas emendas homologadas descritas neste procedimento operacional.

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e os procedimentos para desenergização da rede, conforme subseções 6.4.1 e 6.4.3.	
Passo 2 Preparar-se para realizar trabalho em altura, conforme subseção 6.4.2.	
Passo 3 Içar balde de lona com os esticadores, guincho portátil, escova de aço, pasta anti-óxido e demais ferramentas ou dispositivos de emendas. **Nota 25: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos.**	Eletricista **Riscos: 7, 8**
Passo 4 Instalar esticadores e guincho portátil no condutor: a) Instalar os esticadores em ambas as extremidades do condutor avariado. Deixar espaço suficiente para a aplicação do reparo ou emenda; b) Tracionar o guincho portátil.	Eletricista **Riscos: 7, 8, 10, 20**
Passo 5 Preparar e limpar o condutor: a) Marcar o condutor e retirar camada semicondutora com decapador (apenas para condutor de rede compacta); b) Com uma escova de aço, limpar toda a extensão do cabo onde será aplicada a emenda condutora. **Nota 26: As luvas de emenda são fornecidas com composto anti-óxido.** **Nota 27: Não é permitido a retirada de tentos dos condutores para amoldar nas luvas de emenda. Cada bitola de cabo possui a sua luva adequada.**	Eletricista **Riscos: 7, 8, 10**

Passo 6A Aplicar luva de emenda à compressão em condutores CA ou Cu: a) Escolher luva adequada de acordo com a seção; b) Inserir a luva nos condutores de forma que amolde o mesmo comprimento em ambos os lados (observar marca central); c) Iniciar a compressão da luva do centro para as extremidades, o bastante para garantir que o condutor esteja adequadamente prensado e fixado (efetuar as compressões de acordo com as marcações no corpo da luva e alternar a posição do alicate com giro de 90° a cada compressão, conforme Figura 3); Figura 3 - Luva de emenda e detalhe da forma de compressão  Fonte: Eletrobrás, 1988 Apenas para condutores protegidos (rede compacta): d) Aplicar manta de cobertura isolante ao longo da área a ser recuperada de forma que as camadas fiquem uniformes e sem bolhas (sobrepô-las em 200 mm a camada isolada do condutor nas extremidades).	Eletricista **Riscos: 7, 8, 10**
Passo 6B Aplicar luva de emenda à compressão em condutores CAA: a) Escolher as luvas adequadas de acordo com a seção e a alma de aço; b) Alinhar a extremidade dos condutores com o centro da luva de aço e marca-los com fita até a posição que será introduzido; c) Serrar os tentos de alumínio, sem danificar os fios de aço, conforme Figura 4; Figura 4 - Forma correta de serrar os tentos sem ferir a alma de aço  Fonte: Eletrobrás, 1988	Eletricista **Riscos: 7, 8, 10**

d) Fazer a marcação no condutor de alumínio referente a metade da luva de alumínio;
e) Introduzir a luva de alumínio na extremidade oposta à que foi marcada;
f) Introduzir a luva de aço nas extremidades dos condutores;
g) Iniciar a compressão da luva de aço do centro para as extremidades;
h) Reposicionar a luva de alumínio até a marcação, conforme Figura 5;

Figura 5 - Posição da luva externa sobre a interna



Fonte: Eletrobrás, 1988

i) Iniciar a compressão da luva do centro para as extremidades, o bastante para garantir que o condutor esteja adequadamente prensado e fixado (efetuar as compressões de acordo com as marcações no corpo da luva e alternar a posição do alicate com giro de 90° a cada compressão).

Passo 6C

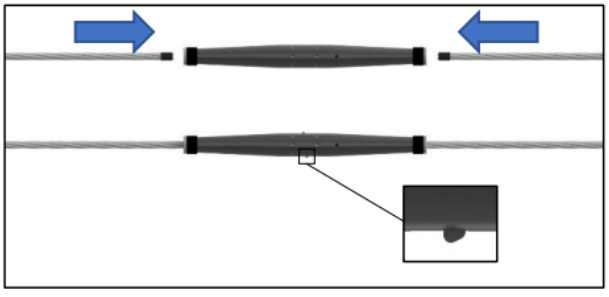
Aplicar emenda automática de alumínio (cabo CA ou CAA):

Eletricista

Riscos: 7, 8, 10

a) Aplicar fita isolante nas extremidades dos condutores que serão emendados para unir os tentos e facilitar a aplicação da emenda;
b) Introduzir a primeira metade do cabo na emenda até o acionamento do indicador central (pop-up), conforme Figura 6;

Figura 6 – Detalhe de acionamento dos pop-ups na emenda automática



Fonte: MacLean, 2024

c) Introduzir a segunda metade do cabo na emenda, também até o acionamento do pop-up;
d) Tracionar manualmente os cabos para acomodação das garras. Segure os cabos próximo a entrada da emenda automática e puxe ambos para fora, realizando o movimento de tração;

Apenas para condutores protegidos (rede compacta): e) Aplicar manta de cobertura isolante ao longo da área a ser recuperada de forma que as camadas fiquem uniformes e sem bolhas (sobrepô-las em 200 mm a camada isolada do condutor nas extremidades).	
Passo 7 Retirar conjunto de tensionamento: a) Remover guincho portátil, esticadores e reposicionar o condutor; b) Descer balde de lona com as ferramentas e materiais pela corda de içamento; c) Desinstalar conjunto de içamento de materiais e ferramentas.	Eletricista **Riscos: 7, 8, 10**
Passo 8 Realizar os procedimentos finais conforme subseção 6.4.28.	

6.4.5 Emenda ou reparo de condutor primário no meio do vão

Nota 28: Antes da intervenção, é necessário analisar a vida útil dos condutores, quantidade de emendas já existentes e avaliar a necessidade de substituição.

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e os procedimentos para desenergização da rede, conforme subseções 6.4.1 e 6.4.3.	
Passo 2 Executar a emenda do condutor primário que se encontra ao solo (utilizar cabo com mesma especificação), conforme os passos 5 e 6 da subseção 6.4.4 Emenda ou reparo de condutor primário: a) Preparar e limpar o condutor; b) Aplicar luva de emenda à compressão ou emenda automática no condutor. **Nota 29: Se necessário, serrar ou cortar a ponta danificada.**	Eletricista **Riscos: 8, 10**
Passo 3 Preparar-se para realizar trabalho em altura, conforme subseção 6.4.2. **Nota 30: Para essa atividade, usar cesta aérea ou tripé de escada.**	
Passo 4 Içar condutor através da corda de içamento e instalar esticadores e guincho portátil, conforme os passos 3 e 4 da subseção 6.4.4 Emenda ou reparo de condutor primário: a) Içar ferramentas e materiais; b) Instalar conjunto de tensionamento. **Nota 31: Avaliar as condições do condutor e atentar para a catenária do cabo.**	Eletricista **Riscos: 7, 8, 10, 20**
Passo 5 Preparar os condutores e realizar a segunda emenda, conforme os passos 5 a 7 da subseção 6.4.4 Emenda ou reparo de condutor primário: a) Preparar e limpar o condutor; b) Aplicar luva de emenda à compressão ou emenda automática no condutor; c) Retirar conjunto de tensionamento; d) Desinstalar conjunto de içamento.	Eletricista **Riscos: 7, 8, 10**

Passo 6 Realizar os procedimentos finais conforme subseção 6.4.28.	

Nota 32: Podem ocorrer situações em que é possível realizar o reparo com apenas uma emenda, caso em que os condutores estão em bom estado e não haja alteração significativa da catenária.

Nota 33: Verificar se o condutor se encontra danificado ou recozido. Se necessário, cortar a parte danificada e substituí-la por outro condutor de mesma bitola. Neste caso, será necessário realizar duas emendas.

Impressão realizada em: 28/10/2026

6.4.6 Retensionamento de condutores primários

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e os procedimentos para desenergização da rede, conforme subseções 6.4.1 e 6.4.3.	
Passo 2 Preparar-se para realizar trabalho em altura, conforme subseção 6.4.2.	
Passo 3 Içar balde de lona com as roldanas e ferramentas necessárias. **Nota 34: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos.**	Eletricista **Riscos: 7, 8**
Passo 4 Instalar dispositivo de lançamento de cabos (roldanas) e transferir condutor: a) Instalar as roldanas; b) Desfazer a amarração do condutor; c) Colocar o condutor no sulco da roldana e prender a trava de segurança.	Eletricista **Riscos: 7, 8**
Passo 5 Posicionar-se no poste de encabeçamento e transferir conjunto de içamento, conforme diretrizes da subseção 6.4.2 – Procedimento para realizar trabalho em altura.	Eletricista **Riscos: 7, 8, 9, 10**
Passo 6 Içar balde de lona com estropo, guincho portátil, esticador e dinamômetro pela corda da carretilha, e outras ferramentas e materiais necessários. **Nota 35: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos.**	Eletricista **Riscos: 7, 8**
Passo 7 Fixar conjunto de tensionamento e desfazer encabeçamento: a) Fixar estropo na cruzeta; b) Fixar o guincho portátil no estropo;	Eletricista **Riscos: 7, 8, 10, 20, 21**

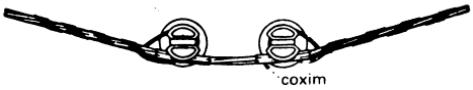
c) Prender o esticador com dinamômetro no condutor a ser nivelado e fixar no guincho; d) Acionar o conjunto de tensionamento até aliviar o esforço de tração no isolador; e) Desconectar jumper (se houver); f) Desfazer encabeçamento junto ao isolador (colocar a amarração no balde de lona). **Nota 36: Atentar para a flexão transversal do poste ao tensionar os condutores.**	
Passo 8 Nivelar o condutor e refazer o encabeçamento: a) Acionar o conjunto de tensionamento e nivelar o condutor; b) Solicitar ao eletricista auxiliar que verifique a altura do condutor no meio do vão, se necessário poderá aferir com a vara de manobra ou outro instrumento disponível; c) Observar o limite de tração que o condutor suporta de forma que evite o seu rompimento, conforme Quadro 1 (NT.00005.EQTL – Critérios de Projetos de Rede de Distribuição); Quadro 1 – Ruptura cabo de alumínio nu Fonte: Equatorial, 2024 d) Refazer o encabeçamento do condutor junto ao isolador; e) Reconectar o jumper (se houver); f) Retirar o esticador e conjunto de tensionamento da cruzeta e colocar no balde de lona; g) Descer o balde de lona com as ferramentas e materiais pela corda de içamento. **Nota 37: 1 daN ≈ 1 kgf.**	Eletricista **Riscos: 7, 8, 10, 20**

Seção (AWG/MCM)	Tipo de cabo	Peso específico (kg/m)	Ruptura (daN)
2	CA	0,0925	599
1/0	CA	0,1476	884
4/0	CA	0,2961	1701
336	CA	0,47	2727
1/0	CAA	0,2182	1946
4/0	CAA	0,4332	3706
336,4	CAA	0,6899	6291

Passo 9 Posicionar-se no poste intermediário e transferir conjunto de içamento, conforme diretrizes da subseção 6.4.2 – Procedimento para realizar trabalho em altura	Eletricista **Riscos: 7, 8, 9, 10**
Passo 10 Recolocar o condutor no isolador no poste intermediário: a) Soltar a trava de segurança da roldana e colocar o condutor no isolador; b) Fazer a amarração do condutor no isolador; c) Retirar roldana da cruzeta e colocar no balde de lona; d) Descer o balde de lona com as ferramentas e materiais pela corda de içamento; e) Desinstalar conjunto de içamento de materiais e ferramentas.	Eletricista **Riscos: 7, 8**
Passo 11 Realizar os procedimentos finais conforme subseção 6.4.28.	

6.4.7 Substituição de amarração de condutor primário em isolador de pino ou topo

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e os procedimentos para desenergização da rede, conforme subseções 6.4.1 e 6.4.3.	
Passo 2 Preparar-se para realizar trabalho em altura, conforme subseção 6.4.2.	
Passo 3 Içar balde de lona com alicate universal. **Nota 38: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos.**	Eletricista **Riscos: 7, 8**
Passo 4 Remover a amarração danificada: a) Soltar a amarração do condutor no isolador; b) Se necessário, utilizar o alicate universal para iniciar a retirada.	Eletricista **Riscos: 7, 8**
Passo 5 Instalar nova amarração: a) Içar balde de lona com a nova amarração (laço pré-formado ou anel de amarração e coxim); b) Levantar o condutor, afastando-o do isolador; c) Instalar o coxim no cabo (rede convencional), passar o laço ou anel de amarração pela saia superior do isolador; d) Assentar novamente o condutor no isolador; e) Enrolar o laço pré-formado no mesmo sentido do encordoamento nos dois lados do condutor ou passar o anel de amarração por cima do condutor, prendendo-o no isolador; f) Descer ferramentas pelo balde de lona; g) Desinstalar conjunto de içamento de materiais e ferramentas. **Nota 39: Não colocar, em hipótese alguma, os condutores na segunda saia dos isoladores de pino ou topo, pois compromete o nível de isolação do dispositivo.** **Nota 40: Para estruturas do tipo 2, é permitido instalar o condutor na lateral do**	Eletricista **Riscos: 7, 8**

isolador de pino, conforme Figura 7. Figura 7 – Amarração na lateral do isolador.  Fonte: Eletrobrás, 1988	
Passo 6 Realizar os procedimentos finais conforme subseção 6.4.28.	

6.4.8 Manutenção ou regulagem de chave faca unipolar

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e os procedimentos para desenergização da rede, conforme subseções 6.4.1 e 6.4.3.	
Passo 2 Preparar-se para realizar trabalho em altura, conforme subseção 6.4.2.	
Passo 3 Içar balde de lona com chave de boca, escova de aço, pasta anti-óxido, óleo lubrificante, desengripante. **Nota 41: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos.**	Eletricista **Riscos: 7, 8**
Passo 4 Testar a movimentação da chave e limpar contatos: a) Certificar se a chave está fechando corretamente e se a lâmina está firmemente presa na posição fechada; b) Escovar os pontos de contato da lâmina e contato principal (utilizar escova de aço), e aplicar a pasta anti-óxido; c) Aplicar óleo lubrificante na articulação da lâmina.	Eletricista **Riscos: 7, 8, 10**
Passo 5 Limpar conectores: a) Soltar as conexões usando a chave de boca, limpá-las com a escova de aço e passar desengripante; b) Refazer conexões em seguida; c) Finalizar a atividade deixando a chave faca na mesma posição inicial; d) Descer as ferramentas e materiais pelo balde de lona; e) Desinstalar conjunto de içamento de materiais e ferramentas.	Eletricista **Riscos: 7, 8**
Passo 6 Realizar os procedimentos finais conforme subseção 6.4.28.	

6.4.9 Manutenção de chave fusível

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e os procedimentos para desenergização da rede, conforme subseções 6.4.1 e 6.4.3.	
Passo 2 Preparar-se para realizar trabalho em altura, conforme subseção 6.4.2.	
Passo 3 Içar balde de lona com chave de boca, escova de aço, pasta anti-óxido, óleo lubrificante, desengripante. **Nota 42: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos.**	Eletricista **Riscos: 7, 8**
Passo 4 Limpar os contatos: a) Escovar os pontos de contato da chave com a escova de aço; b) Colocar o cartucho já com o elo adequado e fechar para verificar o encaixe; c) Retirar cartucho. **Nota 43: É necessário substituir todos os elos fusíveis de todas as chaves por um de mesma família e mesmo dimensionamento.** **Nota 44: Os portas-fusíveis deverão estar com a tampa superior totalmente rosqueada.** **Nota 45: Os portas-fusíveis serão instalados ao realizar o procedimentos finais.**	Eletricista **Riscos: 7, 8, 10**
Passo 5 Efetuar reaperto das ferragens: a) Reapertar os parafusos de fixação do suporte; b) Verificar estado físico das molas. Caso necessário, avaliar a substituição da chave. c) Efetuar o reaperto dos parafusos das ferragens e dos prolongadores, caso existam; d) Se necessário, reposicionar o corpo da chave para deixá-la na melhor posição de operação;	Eletricista **Riscos: 7, 8**

e) Descer as ferramentas e materiais pelo balde de lona; f) Desinstalar conjunto de içamento de materiais e ferramentas.	
Passo 6 Realizar os procedimentos finais conforme subseção 6.4.28.	

6.4.10 Substituição de chave faca unipolar

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e os procedimentos para desenergização da rede, conforme subseções 6.4.1 e 6.4.3.	
Passo 2 Preparar-se para realizar trabalho em altura, conforme subseção 6.4.2.	
Passo 3 Instalar roldana: a) Içar roldana e instalar na cruzeta ao lado da chave a ser substituída; b) Içar balde de lona com a corda auxiliar; c) Passar a corda auxiliar pelo sulco da roldana; d) Amarrar a corda auxiliar firmemente ao corpo da chave.	Eletricista **Riscos: 7, 8**
Passo 4 Içar balde de lona com as ferramentas (chaves de boca), escova de aço e pasta anti-óxido. **Nota 46: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos.**	Eletricista **Riscos: 7, 8**
Passo 5 Desconectar jumpers e desinstalar a chave: a) Soltar os terminais dos condutores; b) Manter a corda auxiliar tensionada para sustentar a chave; c) Soltar a chave faca do suporte; d) Colocar os parafusos e ferragens no balde de lona; e) Descer chave faca pela corda auxiliar.	Eletricista **Riscos: 7, 8**

Passo 6 Instalar nova chave e reconectar jumpers: a) Içar nova chave pela corda auxiliar; b) Manter a chave na posição correta por meio da corda auxiliar. Deverá ser instalada com a abertura da lâmina para o lado da carga; c) Prender chave em seu suporte por meio dos parafusos; d) Escovar os pontos de contato nos condutores e na chave; e) Aplicar a pasta anti-óxido nos pontos de conexão; f) Reconectar os condutores nos terminais da chave. **Nota 47: Antes de instalar a nova chave, em solo, assegurar o perfeito estado de funcionamento (abertura e fechamento).**	Eletricista **Riscos: 7, 8, 10**
Passo 7 Desinstalar roldana: a) Soltar a amarração da corda auxiliar em torno do corpo da chave faca; b) Remover a corda auxiliar do sulco da roldana; c) Descer a corda auxiliar no balde de lona pela corda de içamento (carretilha); d) Remover a roldana da cruzeta; e) Descer a roldana e ferramentas no balde de lona pela corda de içamento; f) Desinstalar conjunto de içamento de materiais e ferramentas.	Eletricista **Riscos: 7, 8**
Passo 8 Realizar os procedimentos finais conforme subseção 6.4.28.	

6.4.11 Substituição de chave fusível

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e os procedimentos para desenergização da rede, conforme subseções 6.4.1 e 6.4.3.	
Passo 2 Preparar-se para realizar trabalho em altura, conforme subseção 6.4.2.	
Passo 3 Içar balde de lona com as ferramentas (chaves de boca), escova de aço e pasta anti-óxido. **Nota 48: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos.**	Eletricista **Riscos: 7, 8**
Passo 4 Desconectar jumpers e desinstalar a chave: a) Soltar os terminais dos condutores; b) Amarrar a corda de içamento firmemente no corpo da chave; c) Soltar a chave fusível do suporte ou da cruzeta; d) Colocar os parafusos no balde de lona; e) Descer a chave fusível pela corda de içamento.	Eletricista **Riscos: 7, 8**
Passo 5 Instalar nova chave e reconectar jumpers: a) Içar nova chave pela corda de içamento (sem os portas-fusíveis); b) Instalar a chave em seu suporte ou cruzeta; c) Escovar os pontos de contato nos condutores e na chave (usar escova de aço); d) Aplicar a pasta anti-óxido nos pontos de conexão; e) Reconectar os condutores nos terminais da chave; f) Colocar o cartucho já com o elo adequado e fechar para verificar o encaixe; g) Retirar cartucho; h) Descer balde de lona com as ferramentas e materiais utilizados; i) Desinstalar conjunto de içamento de materiais e ferramentas.	Eletricista **Riscos: 7, 8**

Nota 49: Observar o dimensionamento correto do elo fusível. **Nota 50: Os portas-fusíveis deverão estar com a tampa superior totalmente rosqueada.** **Nota 51: Os portas-fusíveis serão instalados ao realizar o procedimentos finais.**	
Passo 6 Realizar os procedimentos finais conforme subseção 6.4.28.	

6.4.12 Substituição de para-raios

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e os procedimentos para desenergização da rede, conforme subseções 6.4.1 e 6.4.3.	
Passo 2 Preparar-se para realizar trabalho em altura, conforme subseção 6.4.2.	
Passo 3 Içar balde de lona com as ferramentas (chaves de boca). **Nota 52: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos.**	Eletricista **Riscos: 7, 8**
Passo 4 Desconectar jumper e desinstalar para-raios: a) Soltar o jumper de fase no topo do dispositivo; b) Dobrar o jumper e afastar do para-raios; c) Soltar o aterramento do conector inferior; d) Soltar o para-raios do seu suporte na cruzeta ou tanque do transformador; e) Descer dispositivo pelo balde de lona.	Eletricista **Riscos: 7, 8**
Passo 5 Instalar novo para-raios e reconectar jumpers: a) Içar novo dispositivo pelo balde de lona; b) Instalar dispositivo no seu suporte (cruzeta ou tanque do transformador); c) Conectar o aterramento, em seguida o jumper da fase; d) Descer balde de lona com as ferramentas; e) Desinstalar conjunto de içamento de materiais e ferramentas. **Nota 53: No para-raios posicionado ao meio, envolver o condutor de aterramento no parafuso de forma que o laço fique no mesmo sentido de rotação de aperto.**	Eletricista **Riscos: 7, 8**
Passo 6 Realizar os procedimentos finais conforme subseção 6.4.28.	

6.4.13 Substituição de isolador de ancoragem

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e os procedimentos para desenergização da rede, conforme subseções 6.4.1 e 6.4.3.	
Passo 2 Preparar-se para realizar trabalho em altura, conforme subseção 6.4.2.	
Passo 3 Içar balde de lona com estropo, guincho portátil, esticador – conjunto de tensionamento, e outras ferramentas necessárias. **Nota 54: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos.**	Eletricista **Riscos: 7, 8**
Passo 4 Fixar conjunto de tensionamento, desfazer encabeçamento, retirar isolador: a) Fixar estropo na cruzeta, ao lado do isolador a ser substituído; b) Fixar o guincho portátil (ou moitão) no estropo; c) Fixar o esticador no condutor e no guincho (ou moitão); d) Acionar o conjunto de tensionamento até aliviar o esforço de tração no isolador; e) Retirar contra pino da manilha sapatilha ou retirar o grampo de ancoragem ou alça pré-formada; f) Retirar isolador (polimérico ou cadeia de discos) do olhal na cruzeta; g) Descer isolador danificado no balde de lona (substituir alça pré-formada caso necessário).	Eletricista **Riscos: 7, 8, 10, 20, 21**
Passo 5 Instalar novo isolador: a) Instalar gancho olhal e manilha sapatilha (caso retirado no passo anterior) no novo isolador; b) Içar balde de lona com o novo isolador (e nova alça pré-formada se necessário);	Eletricista **Riscos: 7, 8, 10, 20**

c) Fixar o isolador (polimérico ou cadeia de discos) no olhal. Atentar para colocar o gancho olhal de baixo para cima na porca olhal; d) Colocar contra pino da manilha sapatilha ou grampo de ancoragem ou alça pré-formada; e) Remover conjunto de tensionamento e transferir o esforço mecânico para o isolador; f) Retirar o esticador e conjunto de tensionamento da cruzeta e colocar no balde de lona; g) Descer o balde de lona com as ferramentas e materiais pela corda de içamento; h) Desinstalar conjunto de içamento de materiais e ferramentas.	
Passo 6 Realizar os procedimentos finais conforme subseção 6.4.28.	

6.4.14 Substituição de isolador de pino ou topo

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e os procedimentos para desenergização da rede, conforme subseções 6.4.1 e 6.4.3.	
Passo 2 Preparar-se para realizar trabalho em altura, conforme subseção 6.4.2.	
Passo 3 Içar balde de lona com as ferramentas necessárias (alicate universal e chave de boca). **Nota 55: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos.**	Eletricista **Riscos: 7, 8**
Passo 4 Remover amarração do condutor e retirar isolador: a) Soltar a amarração do condutor no isolador; b) Se necessário, utilizar o alicate universal para iniciar a retirada; c) Levantar o condutor e apoiar sobre a cruzeta; d) Para estruturas tipo 4, afastar o jumper para o lado; e) Para substituição apenas do corpo, desencaixá-lo do seu pino suporte; f) Para todo o conjunto, soltar o pino da cruzeta; g) Descer isolador e ferragens pelo balde de lona.	Eletricista **Riscos: 7, 8**
Passo 5 Instalar novo isolador: a) Içar balde de lona com a nova amarração (laço pré-formado ou anel de amarração e coxim) e novo isolador de pino; b) Instalar conjunto ou apenas o corpo do isolador sobre o pino; c) Alinhar o leito do isolador no sentido da rede e realizar o aperto final (para estrutura tipo 2, alinhar o leito conforme ângulo interno do condutor); d) Instalar o coxim no cabo (apenas rede convencional) e passar o laço ou anel de amarração pela saia superior do isolador; e) Assentar o condutor no isolador;	Eletricista **Riscos: 7, 8**

f) Enrolar o laço pré-formado no mesmo sentido do encordoamento nos dois lados do condutor ou passar o anel de amarração por cima do condutor, prendendo-o no isolador; g) Descer ferramentas pelo balde de lona; h) Desinstalar conjunto de içamento de materiais e ferramentas. **Nota 56: Não colocar, em hipótese alguma, os condutores na segunda saia dos isoladores de pino ou topo, pois compromete o nível de isolação do dispositivo.** **Nota 57: Para estruturas do tipo 2, é permitido instalar o condutor na lateral do isolador de pino.**	
Passo 6 Realizar os procedimentos finais conforme subseção 6.4.28.	

6.4.15 Substituição de cruzeta em estrutura tipo N1

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e os procedimentos para desenergização da rede, conforme subseções 6.4.1 e 6.4.3.	
Passo 2 Preparar-se para realizar trabalho em altura, conforme subseção 6.4.2.	
Passo 3 Içar balde de lona com as ferramentas necessárias. **Nota 58: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos.**	Eletricista **Riscos: 7, 8**
Passo 4 Soltar os condutores dos isoladores e afastá-los: a) Instalar bastão de içamento de cargas, junto com o conjunto de içamento (ou moitão, para os casos em que a cruzeta seja de concreto ou madeira); b) Instalar suporte de condutores no topo do poste, caso necessário; c) Remover as amarrações dos condutores aos isoladores e colocá-las no balde de lona; d) Juntar os condutores sobre o suporte no topo do poste ou amarrá-los com uma corda auxiliar.	Eletricista **Riscos: 7, 8**
Passo 5 Remover isoladores e mão francesa (quando instalado): a) Retirar os isoladores laterais de seus pinos; b) Retirar o isolador do meio junto com o pino; c) Depositar os isoladores e ferragens no balde de lona; d) Retirar a mão francesa do poste e fixá-la paralelamente a cruzeta ou desinstalar e arriar pelo conjunto de içamento.	Eletricista **Riscos: 7, 8**
Passo 6 Desinstalar a cruzeta:	Eletricista **Riscos: 7, 8**

a) Amarrar a corda de içamento na extremidade da cruzeta que ficará na posição inferior durante a descida (envolver o pino do isolador); b) Retirar as porcas e arruelas dos parafusos que prendem a cruzeta no poste e depositar no balde de lona; c) Desacoplar cruzeta dos parafusos e girar para a posição mais favorável de descida; d) Descer parcialmente a cruzeta até que fique numa posição em que possibilite amarrar a outra extremidade; e) Amarrar a corda auxiliar à outra extremidade da cruzeta (envolver o pino do isolador e a corda de içamento); f) Descer a cruzeta paralelamente ao poste pelo conjunto de içamento; g) Colocar os parafusos da cruzeta no balde de lona.	
Passo 7 Instalar a nova cruzeta: a) Instalar os pinos laterais dos isoladores; b) Transferir a corda do conjunto de içamento e a corda auxiliar; c) Içar a cruzeta paralelamente ao poste; d) Subir a cruzeta pelas cordas até que seu topo se alinhe com o furo de fixação no poste; e) Desamarrar apenas a extremidade superior; f) Manter a cruzeta equilibrada com as mãos; g) Completar o içamento até alinhar o furo de fixação da cruzeta com o furo de fixação no poste; h) Encaixar o parafuso na cruzeta e no poste, e girar até a posição horizontal; i) No caso de cruzeta de concreto, encaixar o segundo parafuso; j) Fixar a cruzeta na posição com arruelas e porcas; k) Instalar mão francesa, quando necessário; l) Desamarrar a corda de içamento da extremidade da cruzeta.	Eletricista **Riscos: 7, 8**
Passo 8 Reinstalar isoladores: a) Realizar um aperto final nos parafusos de fixação da cruzeta no poste; b) Instalar pino e isolador da fase central e isoladores nas fases laterais; c) Alinhar o leito dos isoladores com a direção da linha ou ângulo interno do condutor.	Eletricista **Riscos: 7, 8**

Passo 9 Reposicionar os condutores e amarrar aos isoladores: a) Retirar os condutores do suporte no topo do poste ou desamarrá-los e assentá-los nos leitos dos isoladores; b) Recolocar as amarrações em cada isolador (envolver o condutor); c) Remover o suporte ou desamarrar a corda auxiliar usada para prender temporariamente os condutores; d) Descer balde de lona com as ferramentas e suporte; e) Desinstalar conjunto e bastão de içamento de materiais e ferramentas instaladas na estrutura. **Nota 59: Não colocar, em hipótese alguma, os condutores na segunda saia dos isoladores de pino ou topo, pois compromete o nível de isolação do dispositivo.**	Eletricista **Riscos: 7, 8**
Passo 10 Realizar os procedimentos finais conforme subseção 6.4.28.	

6.4.16 Substituição de cruzeta em estrutura tipo N2

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e os procedimentos para desenergização da rede, conforme subseções 6.4.1 e 6.4.3.	
Passo 2 Preparar-se para realizar trabalho em altura, conforme subseção 6.4.2.	
Passo 3 Içar balde de lona com as ferramentas necessárias. **Nota 60: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos.**	Eletricista **Riscos: 7, 8**
Passo 4 Soltar os condutores dos isoladores e afastá-los: a) Instalar bastão de içamento de cargas, junto com o conjunto de içamento (ou moitão, para os casos em que a cruzeta seja de concreto ou madeira); b) Instalar suporte de condutores no topo do poste, caso necessário; c) Remover as amarrações dos condutores aos isoladores e colocá-las no balde de lona; d) Juntar os condutores sobre o suporte no topo do poste ou amarrá-los com uma corda auxiliar.	Eletricista **Riscos: 7, 8**
Passo 5 Remover isoladores, as mãos francesas (quando instalados) e retirar os parafusos passantes: a) Retirar os isoladores laterais de seus pinos; b) Retirar o isolador do meio junto com o pino; c) Depositar os isoladores e ferragens no balde de lona; d) Retirar as mãos francesas do poste, fixar paralelamente a cruzeta ou desinstalar e arriar pelo conjunto de içamento; e) Retirar os parafusos passantes que prendem as cruzetas entre si e depositá-los no balde de lona.	Eletricista **Riscos: 7, 8**

Passo 6 Desinstalar as cruzetas: a) Amarrar a corda de içamento na extremidade da primeira cruzeta que ficará na posição inferior durante a descida (envolver o pino do isolador); b) Retirar as porcas e arruelas dos parafusos que prendem a cruzeta no poste e depositar no balde de lona; c) Desacoplar cruzeta dos parafusos e girar para a posição mais favorável de descida; d) Descer parcialmente a cruzeta até que fique numa posição em que possibilite amarrar a outra extremidade; e) Amarrar a corda auxiliar à outra extremidade da cruzeta (envolver o pino do isolador e a corda de içamento); f) Descer a cruzeta paralelamente ao poste pelo conjunto de içamento; g) Repetir o passo para a segunda cruzeta. **Nota 61: Ao retirar a segunda cruzeta, colocar os parafusos no balde lona.**	Eletricista **Riscos: 7, 8**
Passo 7 Instalar as novas cruzetas: a) Instalar os pinos laterais dos isoladores; b) Transferir a corda do conjunto de içamento e a corda auxiliar para a cruzeta; c) Içar a cruzeta paralelamente ao poste; d) Subir a cruzeta pelas cordas até que seu topo se alinhe com o furo de fixação no poste; e) Desamarrar apenas a extremidade superior; f) Manter a cruzeta equilibrada com as mãos; g) Completar o içamento até alinhar o furo de fixação da cruzeta com o furo de fixação no poste; h) Encaixar o parafuso na cruzeta fixando-a no poste; i) Girar a cruzeta até a posição horizontal; j) No caso de cruzeta de concreto, encaixar o segundo parafuso; k) Desamarrar a corda de içamento da extremidade da cruzeta; l) Repetir o passo para a segunda cruzeta a partir do item “b”; m) Fixar a cruzeta na posição com arruelas e porcas; n) Instalar mãos francesas, quando necessário.	Eletricista **Riscos: 7, 8**

Passo 8 Reinstalar os parafusos passantes e os isoladores: a) Realizar um aperto final nos parafusos de fixação da cruzeta no poste; b) Reinstalar os parafusos passantes que prendem as cruzetas entre si; c) Instalar pino e isolador da fase central e isoladores das fases laterais; d) Alinhar o leito dos isoladores com a direção da linha ou ângulo interno do condutor.	Eletricista **Riscos: 7, 8**
Passo 9 Reposicionar os condutores e amarrar aos isoladores: a) Retirar os condutores do suporte no topo do poste ou desamarrá-los e assentá-los nos leitos dos isoladores; b) Recolocar as amarrações em cada isolador (envolver o condutor); c) Remover o suporte ou desamarrar a corda auxiliar usada para prender temporariamente os condutores; d) Descer balde de lona com as ferramentas e suporte; e) Desinstalar conjunto e bastão de içamento de materiais e ferramentas instaladas na estrutura. **Nota 62: Para estruturas do tipo 2, é permitido instalar o condutor na lateral do berço do isolador de pino, conforme Figura 8.** **Nota 63: Não colocar, em hipótese alguma, os condutores na segunda saia dos isoladores de pino ou topo, pois compromete o nível de isolação do dispositivo.** Figura 8 - Amarração na lateral do isolador.  Fonte: Eletrobrás, 1988	Eletricista **Riscos: 7, 8**
Passo 10 Realizar os procedimentos finais conforme subseção 6.4.28.	

6.4.17 Substituição de cruzeta em estrutura tipo N3

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e os procedimentos para desenergização da rede, conforme subseções 6.4.1 e 6.4.3.	
Passo 2 Preparar-se para realizar trabalho em altura, conforme subseção 6.4.2.	
Passo 3 Içar balde de lona com estropos, guinchos portáteis, esticadores – conjunto de tensionamento e ferramentas necessárias. **Nota 64: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos.**	Eletricista **Riscos: 7, 8**
Passo 4 Fixar conjuntos de tensionamento e desfazer o encabeçamento dos condutores: a) Fixar dois estropos de nylon ao lado dos olhais das fases laterais (envolver as duas cruzetas); b) Fixar os guinchos portáteis nos estropos; c) Instalar um estropo de aço (ou poliéster) logo abaixo da cruzeta ou das mãos francesas, se houver; d) Fixar os esticadores nos condutores; e) Acionar os conjuntos de tensionamento de forma simultânea nas duas fases laterais até aliviar o esforço de tração nos isoladores; f) Retirar os isoladores laterais da cruzeta pelo gancho olhal e prender no estropo de aço do poste; g) Retirar os esticadores e transferir a tração mecânica para o estropo de aço; h) Desinstalar os conjuntos de tensionamento (esticadores e guinchos portáteis) das fases laterais; i) Repetir o passo com um conjunto de tensionamento para a fase do meio.	Eletricista **Riscos: 7, 8, 10, 20, 21**
Passo 5 Remover os parafusos passantes, instalar pinos auxiliares e desinstalar as mãos francesas (quando instalados):	Eletricista **Riscos: 7, 8**

a) Instalar bastão de içamento de cargas, junto com o conjunto de içamento (ou moitão, para os casos em que a cruzeta seja de concreto ou madeira); b) Retirar os parafusos passantes e porcas olhais laterais que prendem as cruzetas entre si; c) Depositar os parafusos, arruelas e porcas no balde de lona; d) Instalar pinos auxiliares na extremidade das cruzetas que ficará na posição inferior durante a descida; e) Retirar as mãos francesas do poste, fixar paralelamente as cruzetas ou desinstalar e arriar pelo conjunto de içamento.	
Passo 6 Desinstalar as cruzetas: a) Amarrar a corda de içamento na extremidade da primeira cruzeta que ficará na posição inferior durante a descida (envolver o pino auxiliar instalado); b) Retirar as porcas (olhal e simples) e arruelas dos parafusos que prendem as cruzetas no poste e depositar no balde de lona; c) Desacoplar cruzeta dos parafusos e girar para a posição mais favorável de descida; d) Descer parcialmente a cruzeta até que fique numa posição em que possibilite amarrar a outra extremidade; e) Amarrar a corda auxiliar à outra extremidade da cruzeta (envolver o pino do isolador e a corda de içamento); f) Descer a cruzeta paralelamente ao poste pelo conjunto de içamento; g) Repetir o passo para a segunda cruzeta. **Nota 65: Ao retirar a segunda cruzeta, colocar os parafusos no balde lona.**	Eletricista **Riscos: 7, 8**
Passo 7 Instalar as novas cruzetas: a) Instalar pinos auxiliares nas laterais para içamento da cruzeta; b) Transferir a corda do conjunto de içamento e a corda auxiliar para a cruzeta; c) Içar a cruzeta paralelamente ao poste; d) Subir a cruzeta pelas cordas até que seu topo se alinhe com o furo de fixação no poste; e) Desamarrar apenas a extremidade superior; f) Manter a cruzeta equilibrada com as mãos;	Eletricista **Riscos: 7, 8**

g) Completar o içamento até alinhar o furo de fixação da cruzeta com o furo de fixação no poste; h) Encaixar o parafuso com **porca olhal** na cruzeta fixando-a no poste; i) Girar a cruzeta até a posição horizontal; j) No caso de cruzeta de concreto, encaixar o segundo parafuso; k) Desamarrar a corda de içamento da extremidade da cruzeta; l) Repetir os itens “a” ao “k” para a segunda cruzeta; m) Fixar a cruzeta na posição com arruelas e porcas; n) Instalar mãos francesas, quando necessário. **Nota 66: Ao instalar a segunda cruzeta, encaixar o segundo parafuso com arruelas e porcas simples.**	
Passo 8 Reinstalar os parafusos passantes e desinstalar os pinos auxiliares: a) Realizar um aperto final nos parafusos de fixação; b) Instalar os parafusos passantes nas cruzetas, fixando-as uma à outra (instalar as porcas olhais nas laterais da cruzeta principal); c) Remover os pinos auxiliares e colocá-los no balde de lona.	Eletricista **Riscos: 7, 8**
Passo 9 Fixar conjuntos de tensionamento e refazer o encabeçamento dos condutores: a) Fixar dois estropos de nylon ao lado dos olhais das fases laterais (envolver as duas cruzetas); b) Fixar os guinchos portáteis nos estropos; c) Fixar os esticadores nos condutores laterais, em seguida nos guinchos; d) Acionar os conjuntos de tensionamento de forma simultânea nas duas fases laterais até aliviar o esforço de tração nos isoladores; e) Transferir os isoladores laterais da cruzeta pelos ganchos olhais e fixar nas porcas olhais (sempre posicionar o gancho olhal de baixo para cima na porca olhal); f) Retirar os conjuntos de tensionamento (esticadores e guinchos portáteis) das fases laterais; g) Repetir o passo com um conjunto de tensionamento para a fase do meio; h) Descer o balde de lona com as ferramentas e materiais pela corda de içamento;	Eletricista **Riscos: 7, 8, 10**

i) Desinstalar conjunto e bastão de içamento de materiais e ferramentas instaladas na estrutura.	
Passo 10 Realizar os procedimentos finais conforme subseção 6.4.28.	

6.4.18 Substituição de cruzeta em estrutura tipo N4

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e os procedimentos para desenergização da rede, conforme subseções 6.4.1 e 6.4.3.	
Passo 2 Preparar-se para realizar trabalho em altura, conforme subseção 6.4.2.	
Passo 3 Içar balde de lona com moitões, esticadores – conjuntos de tensionamento, e ferramentas necessárias. **Nota 67: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos.**	Eletricista **Riscos: 7, 8**
Passo 4 Fixar conjuntos de tensionamento: a) Instalar o guincho portátil (ou moitão), previamente estendido, sobre as cruzetas próximos aos isoladores; b) Fixar os esticadores nos condutores, próximos aos grampos tensores ou alça pré-formada, em ambos os lados da estrutura; c) Instalar os seis esticadores nos ganchos do guincho.	Eletricista **Riscos: 7, 8, 10**
Passo 5 Desfazer jumpers e isoladores de pino ou topo da “cruzeta 1”: a) Desamarrar jumpers dos isoladores de pino; b) Depositar as amarrações no balde de lona; c) Retirar os isoladores laterais de seus pinos; d) Retirar o isolador no meio junto com o pino; e) Depositar os isoladores e ferragens no balde de lona; f) Descer balde de lona com os materiais. **Nota 68: A cruzeta 1 é a que possui isoladores de pino ou topo de fixação dos jumpers.**	Eletricista **Riscos: 7, 8**

Passo 6 Desfazer o encabeçamento dos condutores: a) Tracionar os condutores, de forma simultânea, e transferir o esforço mecânico dos isoladores para o esticador; b) Se usar moitão, travar as cordas de modo que os condutores de cada cruzeta fiquem unidos pelas suas extremidades; c) Desconectar os grampos tensores ou alças pré-formadas dos isoladores de ancoragem das fases de ambas as cruzetas; d) Remover os isoladores de ancoragem dos respectivos olhais; e) Depositar os isoladores no balde de lona; f) Descer balde de lona com os isoladores.	Eletricista **Riscos: 7, 8, 20**
Passo 7 Remover os parafusos passantes, instalar pino auxiliar e desinstalar as mãos francesas (quando instaladas): a) Instalar bastão de içamento de cargas, junto com o conjunto de içamento (ou moitão, para os casos em que a cruzeta seja de concreto ou madeira); b) Retirar os parafusos passantes e porcas olhais laterais que prendem as cruzetas entre si; c) Depositar os parafusos, arruelas e porcas no balde de lona; d) Colocar um pino auxiliar na extremidade da cruzeta 2 que ficará na posição inferior durante a descida; e) Retirar as mãos francesas do poste, fixar paralelamente as cruzetas ou desinstalar e arriar pelo conjunto de içamento.	Eletricista **Riscos: 7, 8**
Passo 8 Desinstalar as cruzetas: a) Amarrar a corda de içamento na extremidade da primeira cruzeta que ficará na posição inferior durante a descida (envolver o pino existente ou auxiliar instalado); b) Retirar as porcas (olhal e simples) e arruelas dos parafusos que prendem as cruzetas no poste e depositar no balde de lona; c) Desacoplar cruzeta dos parafusos e girar para a posição mais favorável de descida;	Eletricista **Riscos: 7, 8**

d) Descer parcialmente a cruzeta até que fique numa posição em que possibilite amarrar a outra extremidade; e) Amarrar a corda auxiliar à outra extremidade da cruzeta (envolver o pino do isolador e a corda de içamento); f) Descer a cruzeta paralelamente ao poste pelo conjunto de içamento; g) Repetir o passo para a segunda cruzeta. **Nota 69: Ao retirar a segunda cruzeta, colocar os parafusos no balde lona.**	
Passo 9 Instalar as novas cruzetas: a) Instalar os pinos dos isoladores laterais da cruzeta 1 e pinos auxiliares da cruzeta 2; b) Transferir a corda do conjunto de içamento e a corda auxiliar para a cruzeta; c) Içar a cruzeta paralelamente ao poste; d) Subir a cruzeta pelas cordas até que seu topo se alinhe com o furo de fixação no poste; e) Desamarrar apenas a extremidade superior; f) Manter a cruzeta equilibrada com as mãos; g) Completar o içamento até alinhar o furo de fixação da cruzeta com o furo de fixação no poste; h) Encaixar o parafuso com porca olhal na cruzeta fixando-a no poste; i) Girar a cruzeta até a posição horizontal; j) No caso de cruzeta de concreto, encaixar o segundo parafuso; k) Fixar a cruzeta na posição com arruelas e porcas; l) Desamarrar a corda de içamento da extremidade da cruzeta; m) Repetir os itens “a” ao “l” para a segunda cruzeta; n) Instalar mãos francesas, quando necessário. **Nota 70: Ao instalar a segunda cruzeta, encaixar o segundo parafuso com arruelas e porcas simples.**	Eletricista **Riscos: 7, 8**
Passo 10 Reinstalar os parafusos passantes e desinstalar os pinos auxiliares: a) Realizar um aperto final nos parafusos de fixação da cruzeta no poste; b) Instalar os parafusos passantes nas novas cruzetas, fixando-as uma à outra (instalar a porca olhal em ambos os lados das cruzetas);	Eletricista **Riscos: 7, 8**

c) Remover os pinos auxiliares da cruzeta 2 e colocar no balde de lona.	
Passo 11 Refazer o encabeçamento dos condutores: a) Içar os isoladores de ancoragem no balde de lona; b) Posicionar um isolador em cada porca olhal dos dois lados das cruzetas (sempre posicionar o gancho olhal de baixo para cima na porca olhal); c) Conectar os grampos tensores ou alça pré-formada dos isoladores em ambos os lados; d) Destravar os moitões e transferir o esforço mecânico para os isoladores de ancoragem.	Eletricista **Riscos: 7, 8**
Passo 12 Reinstalar isoladores de pino ou topo da cruzeta 1 e refazer jumpers: a) Içar isoladores de pino ou topo, pino central e amarrações pelo balde de lona; b) Instalar o pino do isolador central; c) Instalar isoladores; d) Posicionar os jumpers sobre o leito do isolador; e) Instalar as amarrações nos isoladores; f) Retirar o conjunto de tensionamento; g) Descer o balde de lona com as ferramentas e materiais pela corda de içamento; h) Desinstalar conjunto e bastão de içamento de materiais e ferramentas instaladas na estrutura.	Eletricista **Riscos: 7, 8, 10**
Passo 13 Realizar os procedimentos finais conforme subseção 6.4.28.	

6.4.19 Substituição de transformador sem o auxílio de guindauto

Nota 71: Esse procedimento operacional limita-se à substituição de transformadores monofásicos ou bifásicos com potência máxima até 50,0 kVA e transformadores trifásicos com potência máxima até 45 kVA, desde que não ultrapassem o peso máximo de 500 kg.

Nota 72: A talha manual de corrente apresenta elevada vantagem mecânica, reduzindo substancialmente o esforço de içamento aplicado pelo operador, em proporção aproximada de 1:100 em relação à carga suspensa. Dessa forma, para a movimentação de cargas de até 500 kg, o esforço manual exigido do colaborador situa-se, em média, entre 5 kg e 10 kg de tração na corrente de acionamento (consideradas as perdas por atrito inerentes ao sistema), caracterizando condição operacional ergonomicamente favorável e segura para a execução do içamento manual.

Nota 73: Em locais sem acesso para veículos, nos quais se faça necessário o transporte manual do transformador, deverá ser previamente avaliada a logística de movimentação da carga, de modo a assegurar que o esforço individual não exceda, preferencialmente, o limite de 23 kg por colaborador. Tal avaliação deverá observar os princípios estabelecidos na Análise Ergonômica do Trabalho (AET), nos termos da NR-17, bem como os critérios técnicos da Equação de Levantamento do NIOSH e da ABNT NBR ISO 11228-1, considerando as condições reais de execução da atividade.

Nota 74: Excepcionalmente, admite-se o transporte manual de transformador monofásico de 5 kVA por dois eletricistas, mediante utilização de alças fixadas nos suportes de içamento e execução conforme as orientações descritas no Passo 2 desta atividade.

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e os procedimentos para desenergização da rede, conforme subseções 6.4.1 e 6.4.3. **Nota 75: Nos serviços de substituição de transformadores, caso os jumpers de derivação estejam interligados por conectores do tipo compressão (cunha), o conjunto de aterramento temporário poderá ser instalado no jumper inferior da chave fusível.**	
Passo 2 (caso necessário) Orientações quanto ao **transporte manual** de transformadores monofásicos de 5 kVA por dois eletricistas: a) Designar funções e comando: + Eletricista A (líder de manobra): dar os comandos (“levantar”, “andar”, “parar”, “descer”); + Eletricista B (apoio): repetir o comando e confirmar estabilidade visual; + Combinar palavras curtas e paradas programadas; b) Posicionamento para a pega:	Eletricistas **Riscos: 6, 9, 10, 23**

- + Ficar um de cada lado do transformador, de frente para o sentido de deslocamento;
- + Pés afastados na largura dos ombros, um pé ligeiramente à frente;
- + Coluna neutra, joelhos flexionados (não curvar lombar);
- + Ajustar as alças para que a pega fique próxima ao corpo, evitando alcance horizontal grande (a NR-17 veda pega com alcance horizontal excessivo em levantamentos não eventuais);

c) Levantamento coordenado (“3 tempos”):

- + Tempo 1 – Tensionar: puxar levemente as alças para eliminar folgas e sentir o peso;
- + Tempo 2 – Erguer: ao comando do líder, levantar juntos usando impulso das pernas (subida controlada);
- + Tempo 3 – Estabilizar: segurar 2–3 segundos e confirmar se está nivelado e sem balanço;

d) Deslocamento:

- + Caminhar com passos curtos, mantendo a carga próxima ao corpo;
- + Sem torção de tronco. Para virar, girar com os pés (passos), não com a cintura;
- + Velocidade constante e comunicação contínua;
- + Parar a cada trecho (ex.: 15–25 m) ou sempre que houver mudança de terreno/obstáculo;

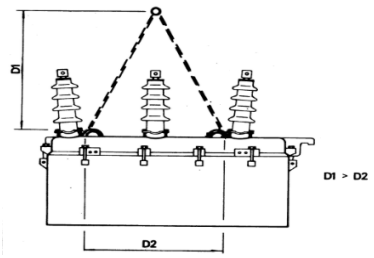
Nota 76:A NR-17 recomenda reduzir distâncias, limitar duração/frequência e adotar pausas/alternância como medidas de prevenção.

e) Deposição (colocação no solo/base):

- + Posicionar o transformador alinhado ao local de assentamento;
- + Ao comando do líder, descer juntos flexionando joelhos;
- + Nunca soltar as alças antes de confirmar que a base está estável;
- + Retirar as alças somente após estabilização e ausência de risco de tombamento;

f) Limites e proibições (critérios de “PARAR”). Interromper se ocorrer qualquer um dos itens:

- + Peso percebido como excessivo, perda de postura, tremor, dor, falta de fôlego;
- + Piso irregular, molhado/escorregadio, rota com degraus/rampas inseguras;

+ Necessidade de “puxar” com braços estendidos ou levantar acima do conforto; + Alças danificadas, olhais deformados, risco de balanço/tombamento.	
Passo 3 Preparar-se para realizar trabalho em altura, conforme subseção 6.4.2.	
Passo 4 Içar balde de lona com as ferramentas (chaves de boca) e corda auxiliar. **Nota 77: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos.**	Eletricista **Riscos: 7, 8**
Passo 5 Desconectar os cabos do transformador: a) Desconectar primeiro os cabos nos terminais de baixa tensão; b) Em seguida, os cabos nos terminais de alta tensão e dos jumpers do para-raios, caso este esteja instalado na carcaça do trafo; c) Por fim, o cabo de aterramento (carcaça). **Nota 78: Ao retirar os cabos de baixa tensão, marcar e identificar as fases.**	Eletricista **Riscos: 7, 8**
Passo 6 Instalar conjunto de içamento de carga e estropo no transformador: a) Içar o suporte extensor e fixá-lo no poste acima do transformador por meio de parafusos; b) Içar talha de corrente ou moitão e fixa-lo no suporte extensor; c) Içar estropo de aço (ou poliéster) e fixá-lo nas alças do trafo, conforme detalhe da Figura 9 (atentar ao comprimento de D1 e D2, onde D1>D2); Figura 9 – Comprimento adequado do estropo.  Fonte: Eletrobrás, 1988	Eletricista **Riscos: 7, 8**

d) Fixar estropo no gancho do moitão ou talha.

Nota 79: Atentar-se a capacidade de carga e especificação do estropo.

Nota 80: O moitão duplo, composto por duas polias móveis (n = 2), proporciona vantagem mecânica de 4:1 (2^n), reduzindo o esforço aplicado pelo operador para aproximadamente um quarto da carga suspensa. Dessa forma, sua utilização é recomendada para o içamento manual de trafos com massa de até 100 kg (conforme Quadro 2), observando-se os limites de esforço humano admissíveis e as condições seguras de operação.

Quadro 2 – Potência dos transformadores de distribuição e suas respectivas massas médias de acordo com a classe de tensão

Nº Fase	Potência [kVA]	Massa [kg] *Valor médio		
		15 kV	24,2 kV	36,2 kV
1F	**5**	100	110	120
1F	**10**	130	140	150
1F	**15**	140	160	170
1F	**25**	200	210	220
1F	**37,5**	250	260	270
1F	**50**	320	330	340
3F	**45**	320	350	370

Passo 7

Soltar os parafusos de fixação do trafo na estrutura e descê-lo:

a) Amarrar corda auxiliar na base do trafo para afastá-lo de obstáculos;
b) Desapertar os parafusos;
c) Reposicionar o veículo de maneira a favorecer a descida do transformador sobre a carroceria;
d) Descer o transformador puxando a corrente de recuo da talha ou corda do moitão.

Eletricista

Riscos: 7, 8, 21

Passo 8

Instalar novo transformador:

a) Verificar o TAP do trafo antigo e ajustar a do equipamento novo;
b) Instalar para-raios, caso estes estejam instalados na carcaça do trafo;
c) Transferir o estropo e o gancho da talha ou moitão para o novo transformador que está sobre a carroceria;
d) Amarrar corda auxiliar na base do trafo para afastá-lo de obstáculos;
e) Içar o novo transformador puxando a corrente de elevação da talha ou corda do moitão;
f) Elevar o novo transformador;

Eletricista

Riscos: 7, 8, 21

g) Fixar o trafo e apertar porcas e parafusos; h) Retirar corda auxiliar da base do trafo e depositar no balde lona.	
Passo 9 Desinstalar conjunto de içamento de carga e descê-lo pela corda da carretilha: a) Retirar estropo; b) Desinstalar talha ou moitão e descer pelo conjunto de içamento; c) Desinstalar o suporte extensor (braço curvo) e descer pela conjunto de içamento.	Eletricista **Riscos: 7, 8**
Passo 10 Refazer conexões do transformador: a) Conectar primeiro o cabo de aterramento na carcaça; b) Depois, os cabos nos terminais de alta tensão e dos jumpers dos para-raios, caso estes sejam instalados na carcaça do trafo; c) E o condutor neutro do secundário. **Nota 81: Não conectar os cabos de fase nos bornes do secundário se for realizar teste em vazio.**	Eletricista **Riscos: 7, 8**
Passo 11 Realizar teste nos bornes do secundário (opcional): a) Retirar sinalizações e aterramentos temporários de média tensão (caso tenha sido instalado) e de baixa tensão; b) Proceder com a conexão dos grampos de linha viva (se houver); c) Realizar fechamento das chaves fusíveis; d) Realizar teste dos níveis de tensão nos bornes do secundário e registrá-los (assegurar que estão em níveis adequados). **Nota 82: Observar dimensionamento do elo fusível, e atentar a sequência correta de fechamento das chaves.**	Eletricista **Riscos: 7, 8, 13, 14**
Passo 12 Conectar cabos nos bornes do secundário: a) Caso realizado o **Passo 10**, desenergizar novamente o trafo (abrir a chave fusível, bloquear, realizar os testes de detecção de tensão na média e baixa tensão, aterrá-los e sinalizá-los); b) Conectar os bornes das fases do secundário (observar a marcação delas);	Eletricista **Riscos: 7, 8, 14, 15**

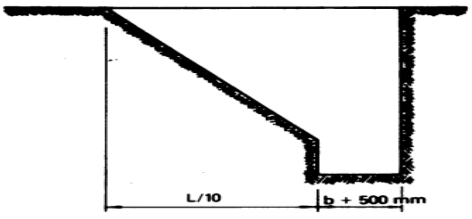
c) Descer o balde de lona com as ferramentas; d) Desinstalar conjunto de içamento de materiais e ferramentas. **Nota 83: No teste de detecção de tensão (item a), verificar a parte energizada (antes das chaves), a parte desenergizada (primário do trafo), e por fim o secundário.** **Nota 84: Na opção de não realização do teste nos bornes secundário (Passo 10), conectar os grampos de linha viva após conexão dos cabos secundários.**	
Passo 13 Realizar os procedimentos finais conforme subseção 6.4.28.	

6.4.20 Substituição de elemento de banco de capacitor fixo

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e os procedimentos para desenergização da rede, conforme subseções 6.4.1 e 6.4.3. **Nota 85: Para o padrão de banco de capacitor antigo, solicitar um "pique" do alimentador para seccionamento das chaves fusíveis e, se possível, solicitar apoio da equipe de linha viva para desconexão do jumper da rede e instalação dos grampos de linha viva, visando futuras intervenções.** **Nota 86: Para o padrão novo de banco de capacitor, atentar para o uso de dispositivo de abertura em carga (DAC) e seccionamento inicial das chaves unipolares a montante.**	
Passo 2 Preparar-se para realizar trabalho em altura, conforme subseção 6.4.2.	
Passo 3 Garantir descarregamento dos capacitores: a) Aguardar 10 minutos depois do seccionamento das chaves fusíveis para assegurar o descarregamento natural dos capacitores; b) Aterrar os cabos que interligam as saídas das chaves até as buchas primárias dos capacitores para assegurar o descarregamento de energia capacitiva residual armazenada nos capacitores.	Eletricista **Riscos: 7, 8, 13**
Passo 4 Içar balde de lona com as ferramentas (chaves de boca) e corda auxiliar. **Nota 87: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos.**	Eletricista **Riscos: 7, 8**
Passo 5 Liberar os capacitores: a) Desconectar os cabos de interligação entre as chaves fusíveis e as buchas primárias; b) Desconectar os cabos de interligação do elemento a ser substituído; c) Remover os suportes de fixação dos capacitores.	Eletricista **Riscos: 7, 8**

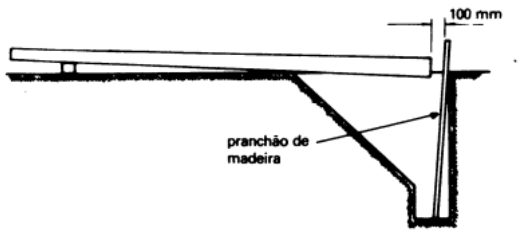
Passo 6 Instalar conjunto de içamento de carga e remover elemento capacitivo: a) Posicionar conjunto de içamento na cruzeta da chave fusível; b) Amarrar firmemente a corda da carretilha e tracionar levemente para sustentar o capacitor; c) Liberar o capacitor de seu suporte e descê-lo.	Eletricista **Riscos: 7, 8**
Passo 7 Instalar novo elemento capacitivo: a) Transferir a corda da carretilha para o novo capacitor; b) Elevar o novo capacitor até a posição de instalação; c) Prender os suportes de fixação dos capacitores; d) Remover conjunto de içamento do capacitor; e) Conectar os cabos de interligação do elemento substituído; f) Conectar os cabos de interligação entre as chaves fusíveis e as buchas primárias; g) Retirar os aterramentos dos cabos entre as buchas e as chaves fusíveis.	Eletricista **Riscos: 7, 8**
Passo 8 Realizar os procedimentos finais conforme subseção 6.4.28. **Nota 88: Para o padrão de banco de capacitor antigo, solicitar um "pique" do alimentador para o fechamento das chaves fusíveis.** **Nota 89: Para o padrão novo de banco de capacitor, fechar inicialmente as chaves fusíveis, em seguida as chaves unipolares à montante.**	

6.4.21 Substituição de poste sem o auxílio de guindauto

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e os procedimentos para desenergização da rede, conforme subseções 6.4.1 e 6.4.3.	
Passo 2 Avaliar as condições do poste: a) Verificar se poste está em boas condições ou em condições precárias ou duvidosas; b) Caso esteja em condições precárias ou duvidosas, será necessário amarrar estais para estabilizá-lo.	Eletricista **Riscos: 6**
Passo 3 Estabilizar poste a ser substituído: a) Amarrar 04 estais de corda no poste; b) Suspender as amarrações dos estais de corda com auxílio do bastão de manobra; c) Cravar 4 ponteiros de aço, 2 no alinhamento e os outros 2 na normal ao alinhamento do poste; d) Amarrar e tensionar os estais de corda nos ponteiros de aço.	Eletricista **Riscos: 4, 6, 10**
Passo 4 Escavação para engastamento do novo poste: a) Abrir cava e “cachimbo” ao lado do poste a ser substituído, conforme detalhe da Figura 10; Figura 10 - Dimensão do cachimbo  L = Comprimento do poste, b = diâmetro da base do poste Fonte: Eletrobrás, 1988	Eletricista **Riscos: 7, 9, 10, 11**

b) Colocar um pranchão de madeira na cava, no lado oposto ao cachimbo, para guiar a base do novo poste, conforme Figura 11.

Figura 11 - Posição da tábua no lado oposto do cachimbo



Fonte: Eletrobrás, 1988

Nota 90: A cava deve ser feita o mais próximo possível do poste, desde que não ofereça risco aos executantes.

Nota 91: A profundidade de engastamento deverá ser calculada a partir da altura do novo poste. Divide o comprimento do poste por 10 e soma 0,6 metros.

Nota 92: Caso haja necessidade de base reforçada, a cava deve ser aberta possibilitando a instalação da madeira ou placa de concreto, conforme especificações da NT.00006.EQTL – Padrão de Estruturas de Rede de Distribuição Aérea de Energia Elétrica para 13,8 kV.

Passo 5

Eletricista

Riscos: 9, 10, 11

Ancorar guincho manual:

a) É necessário realizar uma ancoragem auto equalizada com ponteiros de aço fixados na forma triangular e amarrados com cordas, conforme esquema da Figura 12;

Figura 12 – Disposição dos ponteiros de aço na forma triangular



b) Passar um estropo em dos ponteiros e fixar o guincho manual.

Nota 93: Nunca ancorar o guincho manual em árvores ou outros obstáculos.

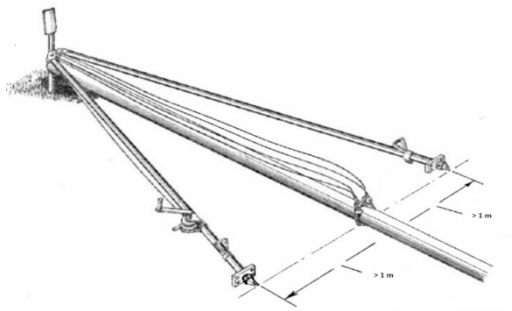
Nota 94: Alguns cavaletes articulados possuem ponto de ancoragem para o guincho manual.

Passo 6

Deslocar poste em direção a cava e posicioná-lo sobre o cavalete:

a) Movimentar (rolar) o novo poste com auxílio de alavanca para a direção da cava na direção do cachimbo, de modo que seu topo fique apoiado sobre um calço e sua base fique a 100 mm do pranchão, conforme Figura 11;
b) Prender estropo no poste a 1/3 de seu comprimento (medido a partir do topo) e fixar no cabo do guincho manual;
c) Instalar o cavalete articulado (palhaço) sobre o novo poste, conforme Figura 13;

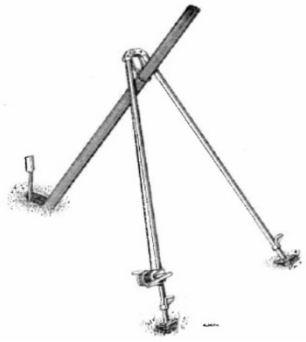
Figura 13 – Afastamento do cavalete em relação ao eixo do poste



Fonte: P.O. ENGINEERING DEPT, 1965

d) Abrir dois buracos no solo para apoio dos pés do cavalete, com pelo menos 1 m do eixo do novo poste;
e) Cravar ponteiros de aço para sustentar os pés do “palhaço” dependendo das condições do solo no local;
f) Acionar o guincho manual, içando o poste sustentado pelo cavalete, até 1 m do solo (topo), conforme Figura 14.

Figura 14 – Forma de içamento do cavalete articulado e guincho manual



Fonte: P.O. ENGINEERING DEPT, 1965

Eletricista

Riscos: 6, 7, 9, 10, 21

Passo 7 Erguer poste: a) Amarrar duas cordas guias no novo poste; b) Acionar o guincho manual e levantar o poste, auxiliado pelas cordas guia, de forma que sua base escorregue pelo cachimbo, caia na cava (escorado pela tábua) e alivie o esforço sobre o cavalete; c) Retirar cavalete; d) Retirar tabua da cava.	Eletricista **Riscos: 9, 10, 21**
Passo 8 Aprumar poste: a) Girar o poste com auxílio do bastão alavanca para ficar posicionado de acordo com a direção do esforço exigido pela rede. Colocar a alavanca a 1 m da linha de afloramento; b) Aprumar o poste; c) Realizar a compactação do solo de forma que o poste fique travado e evite tombamento ou inclinação. Apiloar o solo em camadas de 20 cm. **Nota 95: Se necessário, reforçar a base com concreto conforme especificações da NT.00006.EQTL – Padrão de Estruturas de Rede de Distribuição Aérea de Energia Elétrica para 13,8 kV.**	Eletricista **Riscos: 9, 10**
Passo 9 Desinstalar estrutura, dispositivos: a) Preparar-se para realizar trabalho em altura; b) Se for utilizar escada extensiva, posicioná-la de forma adequada, amarrar e instalar linha de vida; c) Posicionar-se no local da estrutura e instalar conjunto de içamento; d) Içar ferramentas; e) Soltar ramais de serviços, iluminação pública, e outros cabos (identificar fase e neutro de ramal subterrâneo); f) Desfazer amarrações que fixa os condutores aos isoladores; g) Retirar isoladores; h) Se não oferecer risco, desmontar mão francesa (se houver) e cruzeta; i) Retirar conjunto de içamento;	Eletricista **Riscos: 7, 8, 11**

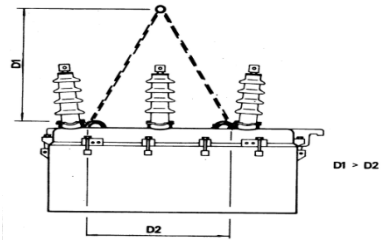
Passo 10 Instalar estrutura, ramais de serviços e dispositivos no poste novo: a) Preparar-se para realizar trabalho em altura; b) Se for utilizar escada extensiva, posicioná-la de forma adequada, amarrar e instalar linha de vida; c) Retirar estropo do poste e cordas guia; d) Posicionar-se no local da estrutura e instalar conjunto de içamento; e) Içar ferramentas; f) Içar e instalar cruzeta; g) Instalar isoladores; h) Fixar os condutores aos isoladores; i) Religar ramais de serviços, iluminação pública e outros cabos; j) Desinstalar conjunto de içamento. **Nota 96: Instalar coxins nos isoladores de pino ou topo.**	Eletricista **Riscos: 7, 8, 11**
Passo 11 Desinstalar poste existente: a) Preparar-se para realizar trabalho em altura; b) Se for utilizar escada extensiva, posicioná-la de forma adequada, amarrar e instalar linha de vida; c) Prender estropo no poste a 1/3 de seu comprimento (medido a partir do topo) e fixar no cabo do guincho manual; d) Amarrar duas cordas guias; e) Reposicionar e ancorar guincho manual, conforme Passo 5; f) Abrir cava e “cachimbo”, conforme Passo 4; g) Desamarrar os 2 estais na direção de descida do poste e afrouxar os demais; h) Descer o poste pelo cabo de aço do guincho manual, com auxílio dos estais das cordas laterais até uma altura suficiente para colocar o cavalete articulado; i) Posicionar cavalete conforme Passo 6; j) Acionar o guincho manual de forma que o poste desça sustentado pelo cavalete até 1 m do solo (topo); k) Caso não tenha desmontado, retirar mão francesa (se houver) e cruzeta; l) Finalizar descida;	Eletricista **Riscos: 7, 9, 10, 11, 21**

Passo 12 Procedimentos finais da atividade específica: a) Retirar estropo do poste e cabo do guincho manual; b) Rolar o poste com auxílio de alavanca para fora da linha; c) Fechar a cava e cachimbo com o apiloamento do solo em camadas de 20 cm; d) Caso não seja possível transportar o poste antigo, descaracterizá-lo. Registrar ocorrência junto à empresa (Boletim de Ocorrência);	Eletricista **Riscos: 6, 9, 10**
Passo 13 Realizar os procedimentos finais conforme subseção 6.4.28.	

6.4.22 Substituição de transformador com o auxílio de guindauto

Nota 97: É liberada a substituição de transformadores com a rede primária energizada, desde que se mantenha uma distância de segurança mínima (zona de risco) entre a lança do equipamento hidráulico e a linha de distribuição energizada. Nesse caso, o operador do guindauto deverá estar posicionado sobre a banqueta isolante adequado ao nível de tensão e equipado com luva isolante, ao passo que os outros colaboradores não poderão tocar no veículo durante a manobra. O veículo deverá ser aterrado temporariamente com haste de aterramento cravada no solo.

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e os procedimentos para desenergização da rede, conforme subseções 6.4.1 e 6.4.3.	
Passo 2 Preparar-se para realizar trabalho em altura, conforme subseção 6.4.2.	
Passo 3 Içar balde de lona com as ferramentas (chaves de boca), estropo e corda auxiliar. **Nota 98: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos.**	Eletricista **Riscos: 7, 8**
Passo 4 Desconectar os cabos do transformador: a) Desconectar primeiro os cabos nos terminais de baixa tensão; b) Em seguida, os cabos nos terminais de alta tensão e dos jumpers do para-raios, caso este esteja instalado na carcaça do trafo; c) Por fim, o cabo de aterramento (carcaça). **Nota 99: Ao retirar os cabos de baixa tensão, marcar e identificar as fases.**	Eletricista **Riscos: 7, 8**
Passo 5 Preparar guindauto: a) Estabilizar e nivelar o guindauto com o acionamento das sapatas; b) Aterrar o caminhão. **Nota 100: Certificar-se de que há espaço suficiente para executar as manobras com guindauto.** **Nota 101: O operador do guindauto deverá estar com luvas isolantes (conforme classe de tensão) e sobre uma banqueta isolante durante o manuseio do**	Eletricista **Riscos: 10**

equipamento.	
Passo 6 Soltar os parafusos de fixação do trafo na estrutura e descê-lo: a) Fixar o estropo nas alças laterais do trafo, conforme detalhe da Figura 15 (atentar o comprimento D1 e D2); Figura 15 - Comprimento adequado do estropo.  Fonte: Eletrobrás, 1988 b) Amarrar corda auxiliar na base do trafo para afastá-lo de obstáculos; c) Elevar a lança do guindauto até a parte superior do equipamento; d) Fixar o gancho de suspensão na parte central do estropo; e) Exercer uma pequena força na lança do guindauto no sentido vertical para aliviar a tração nos parafusos; f) Desapertar os parafusos; g) Acionar o guindauto e remover o trafo da estrutura; h) Conduzir o trafo ao caminhão e amarrá-lo. **Nota 102: Manter a atenção voltada para a trajetória da lança do guindauto durante a sua movimentação.**	Eletricista **Riscos: 7, 8, 13, 14, 21**
Passo 7 Instalar novo transformador: a) Verificar o TAP do trafo antigo e ajustar a do equipamento novo; b) Instalar para-raios, caso estes estejam instalados na carcaça do trafo; c) Fixar estropo nas alças do novo trafo; d) Amarrar corda auxiliar na base do trafo para afastá-lo de obstáculos; e) Fixar o gancho de suspensão na parte central do estropo; f) Içar trafo com o acionamento do guindauto e posicioná-lo no poste; g) Fixar o trafo e apertar porcas e parafusos; h) Retirar estropo, corda auxiliar da base e depositar no balde lona; i) Recolher lança e sapatas do guindauto, desinstalar aterramento.	Eletricista **Riscos: 7, 8, 13, 14, 21**

Passo 8 Refazer conexões do transformador: a) Conectar primeiro o cabo de aterramento na carcaça; b) Depois, os cabos nos terminais de alta tensão e dos jumpers dos para-raios, caso estes sejam instalados na carcaça do trafo; c) E o condutor neutro do secundário. **Nota 103: Não conectar os cabos de fase nos bornes do secundário se for realizar teste em vazio.**	Eletricista **Riscos: 7, 8**
Passo 9 Realizar teste nos bornes do secundário (opcional): a) Retirar sinalizações e aterramentos temporários de média tensão (caso tenha sido instalado) e de baixa tensão; b) Proceder com a conexão dos grampos de linha viva (se houver); c) Realizar fechamento da chave fusível; d) Realizar teste dos níveis de tensão nos bornes do secundário e registrá-los (assegurar que estão em níveis adequados). **Nota 104: Observar dimensionamento do elo fusível, e atentar a sequência correta de fechamento das chaves.**	Eletricista **Riscos: 7, 8**
Passo 10 Conectar cabos nos bornes do secundário: a) Caso realizado o **Passo 9**, desenergizar novamente o trafo (abrir a chave fusível, bloquear, realizar os testes de detecção de tensão na média e baixa tensão, aterrá-los e sinalizá-los); b) Conectar as fases nos bornes secundário (observar a marcação delas); c) Descer o balde de lona com as ferramentas; d) Desinstalar conjunto de içamento de materiais e ferramentas. **Nota 105: No teste de detecção de tensão (item a), verificar a parte energizada (antes das chaves), a parte desenergizada (primário do trafo), e por fim o secundário;** **Nota 106: Na opção de não realização do teste nos bornes secundário (Passo 9), conectar os grampos de linha viva após conexão dos cabos.**	Eletricista **Riscos: 7, 8, 13, 14**
Passo 11 Realizar os procedimentos finais conforme subseção 6.4.28.	

6.4.23 Substituição de regulador de tensão com o auxílio de guindauto

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais, conforme item 6.4.1.	
Passo 2 Preparar-se para realizar trabalho em altura, conforme subseção 6.4.2.	
Passo 3 Realizar comunicação com COI para realização do by-pass no banco de reguladores de tensão: a) Realizar comunicação seguindo as diretrizes do POP.00168.EQTL - Comunicação com o COI; b) Solicitar autorização para realizar o by-pass; c) Aguardar ordem do COI.	Encarregado ou Guardião da Atividade **Riscos: 17**
Passo 4 Posicionar-se no controlador eletrônico do regulador de tensão. **Nota 107: Instalar coberturas isolantes na rede secundária, se houver, conforme POP.00112.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico.**	Eletricista **Riscos: 7, 8**
Passo 5 Operar controlador (painel): a) Desativar o comando remoto (acionar comando local); b) Comutar todos os taps do banco de religadores para a posição zero. Pode ser realizado um a um pelas teclas “elevar” ou “abaixar” (acionar modo manual) ou de forma automática pelo acionamento da tecla “auto zero”; c) Checar se todos os leds da posição neutra foram acesos para realizar o by-pass; d) Se pelo menos um dos leds não acender, solicitar ao COI a abertura do alimentador (pique) para realização do by-pass; e) Desligar chave de alimentação do controlador (painel) pela chave alavanca frontal. **Nota 108: Se o controlador estiver apagado, a comutação poderá ser realizada pelas chaves alavancas em seu interior.**	Eletricista **Riscos: 7**

Passo 6 Realizar o by-pass no banco de reguladores e as manobras das chaves de seccionamentos: a) Fechar as seccionadoras de by-pass em todos os reguladores do banco; b) Abrir as seccionadoras do lado carga em todos os reguladores do banco; c) Abrir as seccionadoras do lado fonte/carga (comum) em todos os reguladores do banco; d) Abrir as seccionadoras do lado fonte em todos os reguladores do banco. **Nota 109: Abrir as seccionadoras fonte/carga somente quando forem reguladores monofásicos com ligação em delta ou delta aberto.** **Nota 110: Para mais detalhes desse passo, chegar POP.00163.EQTL – Realizar by-pass em regulador de tensão no SDMT.** **Nota 111: Caso não seja possível respeitar a distância mínima de segurança de 01 metro da rede energizada (zona de risco), solicitar o apoio da linha viva para retirada dos jumpers das seccionadoras.**	Eletricista **Riscos: 7, 8, 13, 14**
Passo 7 Testar ausência de tensão nos jumpers do banco dos reguladores de tensão e aterrá-los.	Eletricista **Riscos: 7, 8, 13**
Passo 8 Içar ferramentas para remoção dos equipamentos: a) Instalar conjunto de içamento de materiais e ferramentas (estropo, carretilha e corda de içamento) na estrutura ou braço da cesta aérea. b) Içar balde de lona com as ferramentas (chaves de boca), estropo e corda auxiliar. **Nota 112: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos.**	Eletricista **Riscos: 7, 8**
Passo 9 Desfazer conexões: a) Desconectar os condutores dos terminais das buchas dos reguladores de tensão; b) Desconectar o condutor de aterramento dos tanques dos reguladores.	Eletricista **Riscos: 7, 8**

Passo 10 Preparar guindauto: a) Estabilizar e nivelar o guindauto com o acionamento das sapatas; b) Aterrar o caminhão. **Nota 113: Certificar-se de que há espaço suficiente para executar as manobras com guindauto.** **Nota 114: O operador do guindauto deverá estar com luvas isolantes (conforme classe de tensão) e sobre uma banqueta isolante durante o manuseio do equipamento.**	Eletricista **Riscos: 10**
Passo 11 Soltar os parafusos de fixação dos reguladores na estrutura e descê-los: a) Fixar o estropo nas alças laterais do regulador; b) Amarrar corda auxiliar na base para afastá-lo de obstáculos; c) Elevar a lança do guindauto até a parte superior do equipamento; d) Fixar o gancho de suspensão na parte central do estropo; e) Exercer uma pequena força na lança do guindauto no sentido vertical para aliviar a tração nos parafusos; f) Desapertar os parafusos; g) Acionar o guindauto e descer o regulador; h) Repetir o procedimento para os outros reguladores, até a remoção dos três equipamentos. **Nota 115: Manter a atenção voltada para a trajetória da lança do guindauto durante a sua movimentação.**	Eletricista **Riscos: 7, 8, 13, 14, 21**
Passo 12 Instalar novos reguladores: a) Fixar estropo nas alças laterais do regulador; b) Amarrar corda auxiliar na base do regulador para afastá-lo de obstáculos; c) Fixar o gancho de suspensão na parte central do estropo; d) Içar regulador com o acionamento do guindauto e posicioná-lo no poste; e) Fixar o regulador e apertar porcas e parafusos; f) Retirar estropo, corda auxiliar da base e depositar no balde lona; g) Repetir o procedimento para os outros reguladores, até a instalação dos três equipamentos;	Eletricista **Riscos: 7, 8, 13, 14, 21**

h) Recolher lança e sapatas do guindauto, desinstalar aterramento.	
Passo 13 Refazer conexões: a) Conectar o condutor de aterramento dos tanques dos reguladores; b) Conectar os condutores dos terminais das buchas dos reguladores de tensão; c) Descer balde de lona com as ferramentas (chaves de boca), estropo e corda auxiliar; d) Retirar conjunto de aterramento temporário.	Eletricista **Riscos: 7, 8**
Passo 14 Fechar as seccionadoras: a) Fechar as seccionadoras do lado fonte/carga (comum) em todos os reguladores do banco; b) Fechar as seccionadoras do lado fonte em todos os reguladores do banco; c) Acessar controlador; d) Ligar chave de alimentação do controlador (painel) pela chave alavanca frontal; e) Testar a comutação manual; f) Retornar todos os taps para a posição zero; g) Desligar novamente a chave de alimentação do controlador (painel) pela chave alavanca frontal; h) Fechar as seccionadoras do lado carga em todos os reguladores do banco. **Nota 116: Solicitar o apoio da linha viva para instalação dos jumpers das seccionadoras, se necessário.**	Eletricista **Riscos: 7, 8, 13, 14**
Passo 15 Realizar comunicação com COI para desfazer o by-pass no banco de reguladores de tensão: a) Realizar comunicação seguindo as diretrizes do POP.00168.EQTL - Comunicação com o COI; b) Solicitar autorização para desfazer o by-pass; c) Aguardar ordem do COI.	Encarregado ou Guardião da Atividade **Riscos: 17**

Passo 16 Desfazer o by-pass e inserir ordem de ajuste do controlador: a) Desfazer by-pass em todos os reguladores do banco; b) Acessar controlador; c) Ligar chave de alimentação do controlador (painel) pela chave alavanca frontal; d) Inserir ordem de ajuste (dados fornecidos pela área de controle e automação); e) Ativar o comando remoto e comutação automática (desativar comando manual); f) Desinstalar conjunto de içamento de materiais e ferramentas.	Eletricista **Riscos: 7, 8, 13, 14**
Passo 17 Realizar os passos 2 e 3 dos procedimentos finais (subseção 6.4.28).	

6.4.24 Substituição de religador automático com o auxílio de guindauto

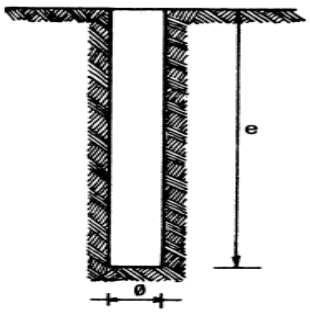
Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais, conforme item 6.4.1.	
Passo 2 Procedimentos iniciais da atividade específica: a) Verificar se as chaves by-pass estão abertas e o religador fechado; b) Preparar-se para realizar trabalho em altura, conforme subseção 6.4.2; **Nota 117: Para mais detalhe desse passo, checar POP.00111.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD.**	Eletricista **Riscos: 9, 10**
Passo 3 Realizar comunicação com COI para realização do by-pass no religador automático: a) Realizar comunicação seguindo as diretrizes do POP.00168.EQTL - Comunicação com o COI; b) Solicitar autorização para realizar o by-pass; c) Aguardar ordem do COI.	Encarregado ou Guardião da Atividade **Riscos: 17**
Passo 4 Posicionar-se no controlador eletrônico do regulador de tensão. **Nota 118: Instalar coberturas isolantes na rede secundária, se houver, conforme POP.00112.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico.**	Eletricista **Riscos: 7, 8**
Passo 5 Operar painel de comando: a) Bloquear a proteção de terra e RAI (neutro sensível); b) Bloquear o religamento.	Eletricista **Riscos: 7**
Passo 6 Realizar o by-pass e seccionar o religador: a) Fechar as seccionadoras de by-pass; b) Seccionar o religador (abrir) diretamente no painel de comando; c) Verificar desligamento através do indicador de posição;	Eletricista **Riscos: 7, 8, 13, 14**

d) Desligar o painel de comando; e) Abrir chave fusível do transformador monofásico ou transformador de potencial (TP) que alimenta o controle do painel de comando; f) Abrir as seccionadoras do lado carga; g) Abrir as seccionadoras do lado fonte. **Nota 119: Caso não seja possível respeitar a distância mínima de segurança de 01 metro da rede energizada (zona de risco), solicitar o apoio da linha viva para retirada dos jumpers das seccionadoras.**	
Passo 7 Testar ausência de tensão nos jumpers do religador e aterrá-los.	Eletricista **Riscos: 7, 8, 13**
Passo 8 Içar ferramentas para remoção do equipamento: a) Instalar conjunto de içamento de materiais e ferramentas (estropo, carretilha e corda de içamento) na estrutura ou braço da cesta aérea. b) Içar balde de lona com as ferramentas (chaves de boca), estropo e corda auxiliar. **Nota 120: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos.**	Eletricista **Riscos: 7, 8**
Passo 9 Desfazer conexões: a) Desconectar os condutores dos terminais das buchas do religador; b) Desconectar o condutor de aterramento da carcaça do religador; c) Desconectar o cabo de controle e alimentação auxiliar do religador.	Eletricista **Riscos: 7, 8**
Passo 10 Preparar guindauto: a) Estabilizar e nivelar o guindauto com o acionamento das sapatas; b) Aterrar o caminhão. **Nota 121: Certificar-se de que há espaço suficiente para executar as manobras com guindauto.** **Nota 122: O operador do guindauto deverá estar com luvas isolantes (conforme classe de tensão) e sobre uma banqueta isolante durante o manuseio do equipamento.**	Eletricista **Riscos: 10**

Passo 11 Soltar os parafusos de fixação do religador na estrutura e descer: a) Fixar o estropo nas alças laterais do religador; b) Amarrar corda auxiliar na base para afastá-lo de obstáculos; c) Elevar a lança do guindauto até a parte superior do equipamento; d) Fixar o gancho de suspensão na parte central do estropo; e) Exercer uma pequena força na lança do guindauto no sentido vertical para aliviar a tração nos parafusos; f) Desapertar os parafusos; g) Acionar o guindauto e descer o religador; **Nota 123: Manter a atenção voltada para a trajetória da lança do guindauto durante a sua movimentação.**	Eletricista **Riscos: 7, 8, 13, 14, 21**
Passo 12 Instalar novo religador: a) Fixar estropo nas alças laterais do religador; b) Amarrar corda auxiliar na base do religador para afastá-lo de obstáculos; c) Fixar o gancho de suspensão na parte central do estropo; d) Içar religador com o acionamento do guindauto e posicioná-lo no poste; e) Fixar o religador e apertar porcas e parafusos; f) Retirar estropo, corda auxiliar da base e depositar no balde lona; g) Recolher lança e sapatas do guindauto, desinstalar aterramento.	Eletricista **Riscos: 7, 8, 13, 14, 21**
Passo 13 Refazer conexões: a) Conectar o cabo de controle e alimentação auxiliar do religador; b) Conectar o condutor de aterramento na carcaça do religador; c) Conectar os condutores dos terminais das buchas; d) Descer balde de lona com as ferramentas (chaves de boca), estropo e corda auxiliar; e) Retirar conjunto de aterramento temporário.	Eletricista **Riscos: 7, 8**
Passo 14 Fechar as seccionadoras:	Eletricista

a) Fechar as seccionadoras do lado fonte; b) Fechar as seccionadoras do lado carga; c) Fechar chave fusível do transformador monofásico que alimenta o controle do painel de comando. **Nota 124: Solicitar o apoio da linha viva para instalação dos jumpers das seccionadoras, se necessário.**	**Riscos: 7, 8, 13, 14**
Passo 15 Realizar comunicação com COI para desfazer o by-pass no religador: a) Realizar comunicação seguindo as diretrizes do POP.00168.EQTL - Comunicação com o COI; b) Solicitar autorização para desfazer o by-pass; c) Aguardar ordem do COI.	Encarregado ou Guardião da Atividade **Riscos: 17**
Passo 16 Desfazer o by-pass e operar painel de comando: a) Acessar painel de comando; b) Fechar (seccionar) o equipamento; c) Verificar se o equipamento está fechado através do indicador de posição; d) Abrir as seccionadoras do by-pass; e) Liberar o equipamento para operação.	Eletricista **Riscos: 7, 8, 13, 14**
Passo 17 Realizar os passos 2 e 3 dos procedimentos finais (subseção 6.4.28).	

6.4.25 Substituição de poste com o auxílio de guindauto

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e os procedimentos para desenergização da rede, conforme subseções 6.4.1 e 6.4.3.	
Passo 2 Avaliar as condições do poste: a) Verificar se poste está em boas condições ou em condições precárias ou duvidosas; b) Caso esteja em condições precárias ou duvidosas, será necessário estabilizá-lo.	Eletricista **Riscos: 6**
Passo 3 Escavação para engastamento do novo poste, caso não aproveite a cava do poste existente: a) Iniciar a cava ao lado do poste a ser substituído utilizando alavanca. Abrir uma base ∅ com comprimento 0,40 m maior que o diâmetro do poste (Figura 16); b) Com a cavadeira, aprofundar a cava até a profundidade ideal (comprimento "e" igual a 10% do comprimento do poste + 0,60 m). Figura 16 – Cava normal para poste  Fonte: Eletrobrás, 1988 **Nota 125: Se necessário, usar alavanca para "soltar" o solo, pedra ou entulho.** **Nota 126: Caso haja necessidade de base reforçada, a cava deve ser aberta possibilitando a instalação de placa de concreto.**	Eletricista **Riscos: 6, 7, 9, 10, 11**

Passo 4 Estabilizar e nivelar o guindauto com o acionamento das sapatas: a) Acionar a embreagem e engatar a tomada de força para movimentação das sapatas estabilizadoras; b) Abrir as sapatas no máximo e no sentido ao solo até que livre o eixo dianteiro do veículo de qualquer esforço (calçar as sapatas). **Nota 127: Verificar a melhor situação para o posicionamento do veículo, de forma que a lança possa alcançar o local de carga e descarga sem necessidade de movimentação adicional do veículo.** **Nota 128: Certificar-se de que há espaço suficiente para executar as manobras com guindauto.** **Nota 129: Observar a capacidade de carga especificada para cada modelo de guindauto em função do raio de operação.** **Nota 130: Realizar uma última checagem de pontos ou redes energizadas.**	Eletricista **Riscos: 10**
Passo 5 Preparar para retirar poste existente: a) Posicionar o estropo no mínimo 40 cm acima do centro de gravidade do poste, fixar no gancho da lança e tensionar levemente para estabilizá-lo; b) Preparar-se para realizar trabalho em altura; c) Se for utilizar escada extensiva, posicioná-la de forma adequada, amarrar e instalar linha de vida; d) Posicionar-se no local da estrutura e instalar conjunto de içamento; e) Içar ferramentas; f) Soltar ramais de serviços, iluminação pública, e outros cabos (identificar fase e neutro de ramal subterrâneo); g) Desfazer amarrações que fixa os condutores aos isoladores; h) Se não oferecer risco, desmontar a estrutura; i) Retirar conjunto de içamento; j) Desinstalar escada extensiva; k) Escavar base do poste (profundidade mínima de 50 cm) de modo que não ofereça resistência e evite danos ao equipamento ou movimentos bruscos.	Eletricista **Riscos: 6, 7, 9, 10, 11, 21**

Passo 6 Retirar poste existente: a) Remover poste; b) Guiar base do poste com auxílio de uma corda auxiliar; c) Caso não tenha retirado a estrutura, posicionar o poste com a lança sobre um cavalete e desmontá-la; d) Fazer a movimentação do poste até o veículo; e) Acondicionar sobre as cavas do malhal e amarrar.	Eletricista **Riscos: 10, 21**
Passo 7 Aprofundar a cava do poste até a altura ideal (comprimento “e” igual a 10% do comprimento do poste + 0,60 m, conforme Figura 16 citada no passo 3).	Eletricista **Riscos: 6, 7, 9, 10, 11**
Passo 8 Instalar novo poste: a) Posicionar o poste com a lança sobre um cavalete e montar estrutura. Instalar dispositivo de ancoragem para linha de vida na estrutura; b) Reposicionar estropo no mínimo 40 cm acima do centro de gravidade do poste e implantá-lo. Erguer o poste e guiar a base para a cava; c) Aprumar e alinhar o poste; d) Realizar a compactação da terra de forma que o poste fique travado e evite tombamento ou inclinação. Apiloar a terra em camadas de 20 cm. **Nota 131: É possível instalar a cruzeta posteriormente** **Nota 132: Se necessário, reforçar a base com concreto conforme especificações da NT.00006.EQTL – Padrão de Estruturas de Rede de Distribuição Aérea de Energia Elétrica para 13,8kV.** **Nota 133: Atentar ao centro de gravidade antes do içamento total.**	Eletricista **Riscos: 9, 10, 11, 21**
Passo 9 Instalar ramais de serviços e dispositivos: a) Preparar-se para realizar trabalho em altura; b) Se for utilizar escada extensiva, posicioná-la de forma adequada, amarrar e instalar linha de vida; c) Retirar estropo do poste e recolher lança do guindauto; d) Posicionar-se no local da estrutura e instalar conjunto de içamento; e) Içar ferramentas;	Eletricista **Riscos: 7, 8**

f) Fixar os condutores aos isoladores; g) Religar ramais de serviços, iluminação pública e outros cabos; h) Desinstalar conjunto de içamento. **Nota 134: Instalar coxins nos isoladores de pino ou topo.**	
Passo 10 Realizar os procedimentos finais conforme subseção 6.4.28.	

6.4.26 Mudança de TAP em transformadores de distribuição

Nota 135: Em casos críticos/emergenciais é permitido alterar o TAP de transformadores desde que sejam observadas as seguintes condições:

- **Tensão fora da faixa estabelecida pela ANEEL;**
- **Realizar medição instantânea de tensão em pelo menos dois transformadores vizinhos, para descartar problema sistêmico em subestação;**
- **Realizar medição de corrente para verificar se o transformador não está em sobrecarga;**
- **Consultar COI, verificar manobras e nível de tensão na saída da subestação;**
- **Avaliar se o transformador não possui nenhuma avaria (exemplo: vazamento de óleo).**

Nota 136: Para consumidores grupo A o TAP do transformador não deverá ser alterado mesmo que atenda as condições acima.

Nota 137: Em todos os casos deve-se gerar NDS informando os níveis de tensão encontrados.

Nota 138: Os casos especiais deverão ser tratados com a Supervisão ou Liderança do COI.

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e os procedimentos para desenergização da rede, conforme subseções 6.4.1 e 6.4.3. **Nota 139: Nos serviços de mudança de TAP em transformadores, caso os jumpers de derivação estejam interligados por conectores do tipo compressão (cunha), o conjunto de aterramento temporário poderá ser instalado no jumper inferior da chave fusível.**	
Passo 2 Preparar-se para realizar trabalho em altura, conforme subseção 6.4.2.	
Passo 3 Içar balde de lona com as ferramentas (chave catraca com soquetes adequados). **Nota 140: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos.**	Eletricista **Riscos: 7, 8**
Passo 4A Ajustar TAP com comutação interna: a) Acionar o dispositivo de alívio de pressão e deixa escapar lentamente os gases que se formam dentro do tanque do transformador, tendo o cuidado de não os inalar;	Eletricista **Riscos: 7, 8**

b) Retirar a tampa de inspeção do transformador (Figura 17). Utilizar chave adequada para não danificar o parafuso de fixação;

Nota 141: É necessário que o executor tenha extrema atenção para que ferramentas ou materiais não caiam na parte interna do trafo.

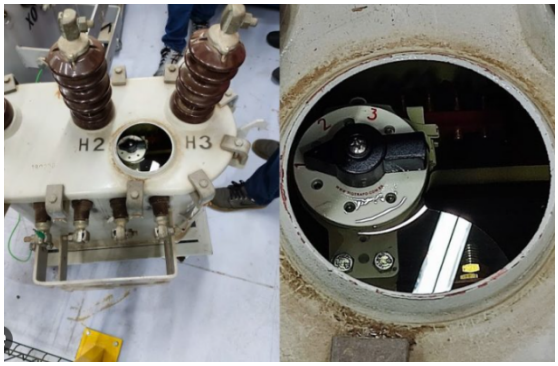
c) Certificar-se de que o óleo está numa temperatura adequada a fim de evitar queimaduras;

Nota 142: Utilizar luvas nitrílicas ao intervir nas partes envolvidas com óleo.

d) Efetuar a mudança do TAP, conforme ajuste de tensão requerida. Observar se a indicação na placa chegou na posição desejada;
e) Travar a chave comutadora;
f) Registrar com foto a posição da chave seletora;
g) Instalar a tampa de inspeção do transformador.

Nota 143: Para tampa de inspeção com mais de um parafuso, apertá-los alternadamente.

Figura 17 – Trafo sem a tampa de inspeção e detalhe da chave de comutação



Passo 4B

Ajustar TAP com comutação externa (Figura 18):

a) Liberar a chave de comutação para operação (desbloquear);
b) Efetuar a mudança do TAP, conforme ajuste de tensão requerida. Observar se a indicação na placa chegou na posição desejada;
c) Travar a chave comutadora;
d) Registrar com foto a posição da chave seletora.

Eletricista

Riscos: 7, 8

Figura 18 – Trafo com comutação externa



Passo 5

Realizar teste nos bornes do secundário:

a) Retirar sinalizações e aterramentos temporários de média tensão (caso tenha sido instalado) e de baixa tensão;
b) Proceder com a conexão dos grampos de linha viva (se houver);
c) Realizar fechamento das chaves fusíveis;
d) Realizar teste dos níveis de tensão nos bornes do secundário e registrá-los (assegurar que estão em níveis adequados, conforme Quadro 2).

Nota 144: Observar dimensionamento do elo fusível, e atentar a sequência correta de fechamento das chaves.

Quadro 3 – Faixa de tensão adequada, conforme exigência da Aneel (Prodist – módulo 8)

Tensão [V]	Linha [V]	Fase [V]
220/127 V	202 ≤ TL ≤ 231	117 ≤ TL ≤ 133
380/220 V	350 ≤ TL ≤ 399	202 ≤ TL ≤ 231

Eletricista

Riscos: 7, 8, 13, 14

Passo 6

Realizar os procedimentos finais conforme subseção 6.4.28.

6.4.27 Substituição de medição blindada sem o auxílio de guindauto

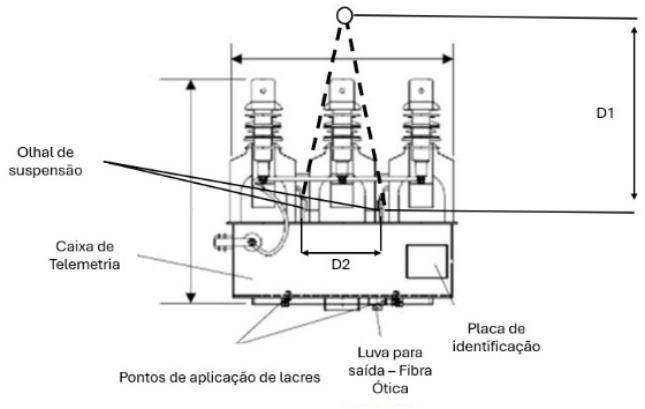
Nota 145: Esse procedimento operacional limita-se à substituição de medições blindadas que não ultrapassem o peso máximo de 500 kg.

Nota 146: A talha manual de corrente apresenta elevada vantagem mecânica, reduzindo substancialmente o esforço de içamento aplicado pelo operador, em proporção aproximada de 1:100 em relação à carga suspensa. Dessa forma, para a movimentação de cargas de até 500 kg, o esforço manual exigido do colaborador situa-se, em média, entre 5 kg e 10 kg de tração na corrente de acionamento (consideradas as perdas por atrito inerentes ao sistema), caracterizando condição operacional ergonomicamente favorável e segura para a execução do içamento manual.

Nota 147: Em locais sem acesso para veículos, nos quais se faça necessário o transporte manual do equipamento, deverá ser previamente avaliada a logística de movimentação da carga, de modo a assegurar que o esforço individual não exceda, preferencialmente, o limite de 23 kg por colaborador. Tal avaliação deverá observar os princípios estabelecidos na Análise Ergonômica do Trabalho (AET), nos termos da NR-17, bem como os critérios técnicos da Equação de Levantamento do NIOSH e da ABNT NBR ISO 11228-1, considerando as condições reais de execução da atividade.

Nota 148: Antes da realização da substituição da medição blindada, realizar o procedimento inspeção de perdas conforme o POP.00296.EQTL – Inspeção em Unidades Consumidoras do Grupo A e Grupo B Indireto.

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e os procedimentos para desenergização da rede, conforme subseções 6.4.1 e 6.4.3. **Nota 149: Nos serviços de substituição de medição blindada, caso os jumpers de derivação estejam interligados por conectores do tipo compressão (cunha), o conjunto de aterramento temporário poderá ser instalado no jumper inferior da chave fusível.**	
Passo 2 Preparar-se para realizar trabalho em altura, conforme subseção 6.4.2.	
Passo 3 Içar balde de lona com as ferramentas (chaves de boca) e corda auxiliar. **Nota 150: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos.**	Eletricista **Riscos: 7, 8**
Passo 4 Desconectar os cabos do conjunto de medição blindada:	Eletricista **Riscos: 7, 8**

a) Desconectar os cabos de alta tensão do conjunto de medição do lado fonte; b) Desconectar os cabos de alta tensão do conjunto de medição do lado carga; c) Desconectar o cabo de aterramento na carcaça e dos jumpers dos para-raios, caso estes sejam instalados na carcaça da medição blindada.	
Passo 5 Instalar conjunto de içamento de carga e estropo no conjunto de medição blindada: a) Verificar, antes de iniciar a tarefa, se o poste possui pontos de fixação compatíveis com o uso de talha ou moitão. Na ausência de possibilidade para ancoragem, deve-se proceder com a instalação prévia de um suporte extensor antes de dar continuidade à atividade; b) Caso a melhor opção seja a utilização do braço extensor no poste, içar o suporte extensor e fixá-lo acima da medição blindada por meio de parafusos; c) Içar talha de corrente ou moitão e fixá-lo no poste ou no suporte extensor dependendo da opção utilizada; d) Içar estropo, fixá-lo no gancho da talha/moitão, em seguida nas alças da medição blindada, conforme detalhe da Figura 19 (atentar ao comprimento de D1 e D2, onde D1>D2). Figura 19 – Comprimento adequado do estropo.  **Nota 151: Atentar-se a capacidade de carga e especificação do estropo.** **Nota 152: O moitão duplo, composto por duas polias móveis (n = 2), proporciona vantagem mecânica de 4:1 (2^n), reduzindo o esforço aplicado pelo operador para aproximadamente um quarto da carga suspensa. Dessa forma, sua utilização é restrita para o içamento manual de equipamentos com massa de até 100 kg.**	Eletricista **Riscos: 7, 8**

Passo 6 Soltar os parafusos de fixação da medição blindada da estrutura e descê-lo: a) Amarrar corda auxiliar (corda guia) na base da medição blindada para afastá-la de obstáculos; b) Desapertar os parafusos; c) Reposicionar o veículo de maneira a favorecer a descida da medição blindada sobre a carroceria; d) Descer a medição blindada puxando a corrente de recuo da talha de corrente ou corda do moitão.	Eletricista **Riscos: 7, 8, 21**
Passo 7 Instalar da nova medição blindada: a) Verificar a relação de transformação de corrente (RTC) da medição blindada antiga e ajustar a do equipamento novo; b) Instalar/conectar para-raios, caso estes estejam instalados na carcaça da medição blindada; c) Transferir o estropo e o gancho da talha ou moitão para a nova medição blindada que está sobre a carroceria; d) Amarrar corda auxiliar na base da nova medição blindada para afastá-la de obstáculos; e) Içar a nova medição blindada puxando a corrente de elevação da talha ou corda do moitão; f) Fixar a nova medição blindada no suporte e apertar porcas e parafusos; g) Retirar corda auxiliar da base da medição blindada e depositar no balde lona.	Eletricista **Riscos: 7, 8, 21**
Passo 8 Desinstalar conjunto de içamento de carga e descê-lo pela corda da carretilha: a) Retirar estropo; b) Desinstalar talha ou moitão e descer pelo conjunto de içamento; c) Desinstalar o suporte extensor (braço curvo), caso utilizado, e descer pela conjunto de içamento.	Eletricista **Riscos: 7, 8**
Passo 9 Refazer conexões da medição blindada:	Eletricista **Riscos: 7, 8**

a) Conectar primeiro o cabo de aterramento na carcaça e dos jumpers dos para-raios, caso estes sejam instalados na carcaça da medição blindada; b) Conectar os cabos de alta tensão do conjunto de medição do lado carga; c) Conectar os cabos de alta tensão do conjunto de medição do lado fonte.	
Passo 10 Reenergização da medição blindada: a) Retirar sinalizações e aterramentos temporários de média tensão (caso tenha sido instalado) e de baixa tensão; b) Proceder com a conexão dos grampos de linha viva (se houver); c) Realizar fechamento das chaves fusíveis; d) Realizar teste dos níveis de tensão nos bornes do medidor e no modo de análise e registrá-los (assegurar que estão em níveis adequados); e) Seguir com o teste da nova medição, conforme o POP.00296.EQTL – Inspeção em Unidades Consumidoras do Grupo A e Grupo B Indireto; f) Descer o balde de lona com as ferramentas; g) Desinstalar conjunto de içamento de materiais e ferramentas. **Nota 153: Observar dimensionamento do elo fusível, e atentar a sequência correta de fechamento das chaves.**	Eletricista **Riscos: 7, 8, 13, 14**
Passo 11 Realizar os procedimentos finais conforme subseção 6.4.28.	

6.4.28 Procedimentos finais (comum a todas as atividades)

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar a energização da rede, quando necessário: a) Retirar sinalizações e aterramentos temporários; b) Proceder com a conexão dos grampos de linha viva (caso retirado); c) Verificar se os elos fusíveis estão adequados (se necessário substitui-los); d) Realizar comunicação com o COI, conforme diretrizes do POP.00168.EQTL - Comunicação com o COI; e) Solicitar autorização para energização da rede; f) Aguardar retorno do COI sobre o modo que a chave será manobrada; **Nota 154: A religação do trecho de trabalho poderá ser realizada pelo COI, com a operação remota de equipamentos da rede de distribuição, pela própria equipe que vai executar a tarefa principal, ou por uma segunda equipe, que poderá ser deslocada somente para esse fim;** g) Realizar os procedimentos para energização da rede, conforme sequência definida no procedimento POP.00890.EQTL – Operações de chaves seccionadoras em rede de média tensão; h) Comunicar ao COI a conclusão do serviço e demais informações necessárias.	Encarregado ou Guardião da Atividade/ Eletricista **Riscos: 11, 12, 17**
Passo 2 Recolher ferramentas: a) Recolher lança, cesta aérea e acomodar em seu berço (caso utilizado); b) Desinstalar escada (caso utilizada); c) Recolher ferramentas, materiais, equipamentos, lona e resíduos oriundo do serviço. **Nota 155: Retirar o talabarte do ponto de ancoragem da cesta aérea apenas quando sair do equipamento.**	Eletricista **Riscos: 9, 10**
Passo 3 Retirar sinalização e concluir serviço: a) Retirar isolamento, sinalização da área delimitada, desequipar-se de EPIs (acondicioná-los adequadamente); b) Retirar-se do local.	Encarregado ou Guardião da Atividade/ Eletricista **Riscos: 3, 5, 6**

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

Conforme item 6.2 – Equipe, Ferramentas e Equipamentos.

8 ITEM DE CONTROLE

Controle de Índice de Manutenção Preventiva (IMP).

9 ANEXOS

Anexo I - Fluxograma.

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração/ Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	19/09/2024		Emissão Inicial	Francisco Oliveira Midegarden Lavra
01	20/12/2024	6.1, n	Adequação de texto conforme diretrizes do procedimento POP.00111.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD	Francisco Oliveira
02	08/05/2025	Nota 13	Inclusão do tapete isolante para seccionamento de chaves do solo	Francisco Oliveira
		Nota 71	Novo limite de potência de transformadores que podem ser substituídos com o uso da talha	
03	29/07/2025	6.2	Redução de 5 para 3 colaboradores mínimos em atividades com uso de guindauto (equipe mínima)	Francisco Oliveira
		6.4.19	Alteração do tempo de espera de 15 para 10 min para descarregamento do banco de capacitor fixo após seccionamento	
04	30/09/2025	6.4	Melhoramento dos textos	Francisco Oliveira
		6.4.26	Inclusão de subseção – Mudança de TAP em transformadores de distribuição	
		6.4.27	Inclusão de subseção – Instalar by-pass (jumper temporário isolado) com a rede desligada	

REV	DATA (Elaboração/ Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
05	03/12/2025	6.4.3	Inclusão de bastão com cabeçote para aplicação de conector perfurante com estribo	Francisco Oliveira
		6.4.27	Exclusão de atividade – Instalar by-pass (jumper temporário isolado) com a rede desligada	
06	11/05/2026	Nota 21	Inclusão de detalhe em relação ao uso de bastão com cabeçote para aplicação de conector perfurante com estribo	Francisco Oliveira
		6.4.15 – 18	Inclusão do bastão içador de carga	
		6.4.19	Inclusão de notas, passo e quadro de referência contendo o peso dos transformadores monofásicos até 50,0 kVA e 45 kVA trifásico	
		6.4.27	Inclusão de subseção – Substituição de medição blindada sem o auxílio de guindauto	Evaristo Amorim Johan Oliveira
07	10/06/2026	6.1	Melhoramento da descrição do item “g” e inclusão do item “aa”	Francisco Oliveira

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Alisson Fonseca dos Santos – Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Evaristo Nunes de Amorim – Executiva Recuperação de Energia

Johan Willian Nascimento Oliveira – Executiva Recuperação de Energia

Francisco Luiz de Oliveira Júnior – Gerência Corporativa de Métodos de Serviços

Midegarden Balduino Carvalho Lavra – Gerência Corporativa Manutenção de Redes de Distribuição

APROVADOR

Rodney Pereira Menderico Junior – Gerência Corporativa de Manutenção de Redes de Distribuição

Leonardo Eustáquio Rodrigues – Gerência Corporativa de Métodos de Serviços

Impressão realizada em: 28/10/2026